BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING CUỐI KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM TIẾNG ANH

english.with.bht@gmail.com

creative.owl.se

english.with.bht

TRAINING

TỔ CHỨC – CTMT II

Thời gian: 19:00 thứ 4 ngày 08/01/2025

Địa điểm: Microsoft Team

Trainers: Nguyễn Mạnh Đăng – KTPM2024.1

Nguyễn Anh Kiệt – KTPM2024.2

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

NỘI DUNG

Chương 6: Kiến trúc tập lệnh

Chương 7: Biên dịch chương trình

Chương 8: Bộ xử lý

Chương 9: Hiệu suất máy tính

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chương 6:

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

1. Kiến trúc tập lệnh

- Lệnh (Instruction) là một chỉ dẫn để máy tính tính thực hiện công việc nào đó.
- **VD:** lệnh **sub** chỉ dẫn máy tính thực hiện phép toán trừ
- Tập lệnh (Instruction Set) là tập hợp các lệnh của máy tính
  - +Tập lệnh quy định máy tính có thể làm những gì!
  - +Những máy tính khác nhau sẽ có tập lệnh khác nhau!
    - NHƯNG! Các tập lệnh đều có điểm chung!!!
- Kiến trúc Tập lệnh = Tập lệnh + Biểu diễn lệnh

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

1. Kiến trúc tập lệnh

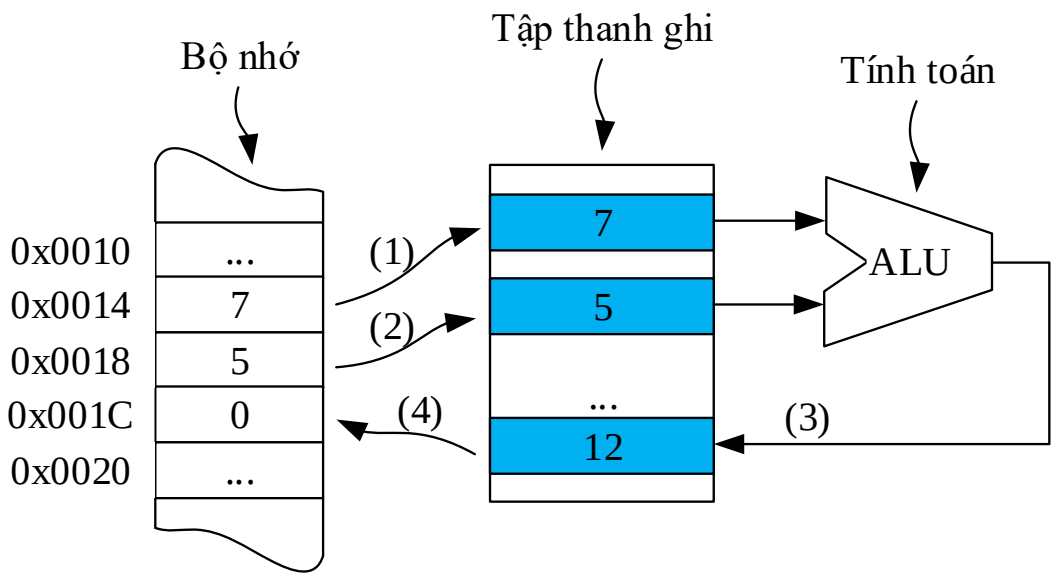
– Kiến trúc tập lệnh:

+ Định dạng lệnh (biểu diễn lệnh): Mỗi lệnh được biểu diễn như sau:

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

1. Kiến trúc tập lệnh

– Kiểu thanh ghi – thanh ghi:



– Dữ liệu được lưu trữ ở bộ nhớ

– Tính toán trên thanh ghi (không tính toán trên bộ nhớ)

– Cần nạp dữ liệu từ bộ nhớ vào thanh ghi để tính toán

– Cần lưu giá trị thanh ghi vào bộ nhớ sau khi tính toán

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

1. Kiến trúc tập lệnh

Con người: **a** cộng **b** bằng **c**

Lệnh

Lập trình: **c** = **a** + **b** → Ngôn ngữ lập trình

Gợi nhớ: add **c**, **a**, **b** → Hợp ngữ

Máy tính: 00001001100010101000110 → Mã máy

Mã lệnh

Toán hạng đích

Toán hạng nguồn thứ 1

Toán hạng nguồn thứ 2

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

1. Kiến trúc tập lệnh

❑Tập lệnh MIPS

- Thiết kế theo kiến trúc thanh ghi – thanh ghi
- Độ rộng lệnh: Cố định 32 bit cho tất cả các lệnh
- Định dạng lệnh: R, I, J
- Tập thanh ghi: 32 thanh ghi 32 bit, thanh ghi $zero luôn bằng 0
- Kiểu dữ liệu: Byte (8 bit), halfword (16 bit), word (32 bit)
- Chế độ định địa chỉ: 5 chế độ
- Toán hạng: Thanh ghi, số tức thời (bù 2), bộ nhớ
- Định địa chỉ theo byte

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

1. Kiến trúc tập lệnh

Loại	Lệnh	Ví dụ	Ý nghĩa	ĐD
Số học	Cộng	add $s1,$s2,$s3	$s1=$s2 + $s3	R
	Trừ	sub $s1,$s2,$s3	$s1=$s2 - $s3	R
	Cộng tức thì	addi $s1,$s2,20	$s1=$s2 + 20	I
Truyền dữ liệu	Nạp word	lw $s1,20($s2)	$s1= Mem[$s2 + 20]	I
	Lưu word	sw $s1,20($s2)	Mem[s2 + 20]=$s1	I
Luận lý	NOR luận lý	nor $s1,$s2,$s3	$s1= ~($s2 | $s3)	R
	Dịch phải luận lý	srl $s1,$s2,10	$s1=$s2>>10	R
Rẽ nhánh	Nhảy nếu bằng	beq $s1,$s2, label	Nếu ($s1==$s2) đi đến label	I
Nhảy	Nhảy	j label	Đi đến label	J

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

2. Toán hạng

- Toán hạng là một dữ liệu được dùng để tính toán
- MIPS có 3 loại toán hạng:
  - + Toán hạng thanh ghi: Dữ liệu nằm trong thanh ghi
  - + Toán hạng bộ nhớ: Dữ liệu nằm trong bộ nhớ
  - + Toán hạng số tức thời: Dữ liệu nằm ngay trong lệnh

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

2.1 Toán hạng thanh ghi

- Kiến trúc thanh ghi – thanh ghi: Tính toán trên thanh ghi
- MIPS có 32 thanh ghi 32 bit
  - +Sử dụng cho truy xuất dữ liệu tạm
  - +Được đánh số từ 0 đến 31
  - +Kiểu dữ liệu 32 bit (word)
- Tên gợi nhớ: Tiền tố $ theo sau là chỉ số hoặc tên ($2 hay $sp)
  - +$t0, $t1, …, $t9 cho các dữ liệu tạm
  - +$s0, $s1, …, $s7 cho lưu trữ các biến
  - +$v0, $v1, $k1, … cho các mục đích đặc biệt khác

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

2.1 Toán hạng thanh ghi

NAME	NUMBER	USE	PRESERVED ACROSS A CALL?
$zero	0	The Constant Value 0	N.A.
$at	1	Assembler Temporary	No
$v0-$v1	2-3	Values for Function Results and Expression Evaluation	No
$a0-$a3	4-7	Arguments	No
$t0-$t7	8-15	Temporaries	No
$s0-$s7	16-23	Saved Temporaries	Yes
$t8-$t9	24-25	Temporaries	No
$k0-$k1	26-27	Reserved for OS Kernel	No
$gp	28	Global Pointer	Yes
$sp	29	Stack Pointer	Yes
$fp	30	Frame Pointer	Yes
$ra	31	Return Address	Yes

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

2.1 Toán hạng thanh ghi

Tên hoặc số của thanh ghi là gợi nhớ cho địa chỉ của thanh ghi trong tập thanh ghi

add $ra, $0, $t3

Số	Tên	Giá trị
0	$zero	0x0
1	$at	
…	…	
11	$t3	0x12
…	…	
30	$fp	
31	$ra	0x12

Tập thanh ghi
(Register Files)

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

2.2 Toán hạng bộ nhớ

- Bộ nhớ được đánh địa chỉ theo byte
- MIPS quy định địa chỉ bộ nhớ phải là bội số của 4

} 1 word = 4 byte

- MIPS sử dụng mô hình địa chỉ Big-Endian

0x0004	0xMILK2006
0x0000	0x12345678

Little-Endian

…	…	…	…
0x06	0x20	0xLK	0xMI
0x78	0x56	0x34	0x12
0	1	2	3

…

0x0004

0x0000

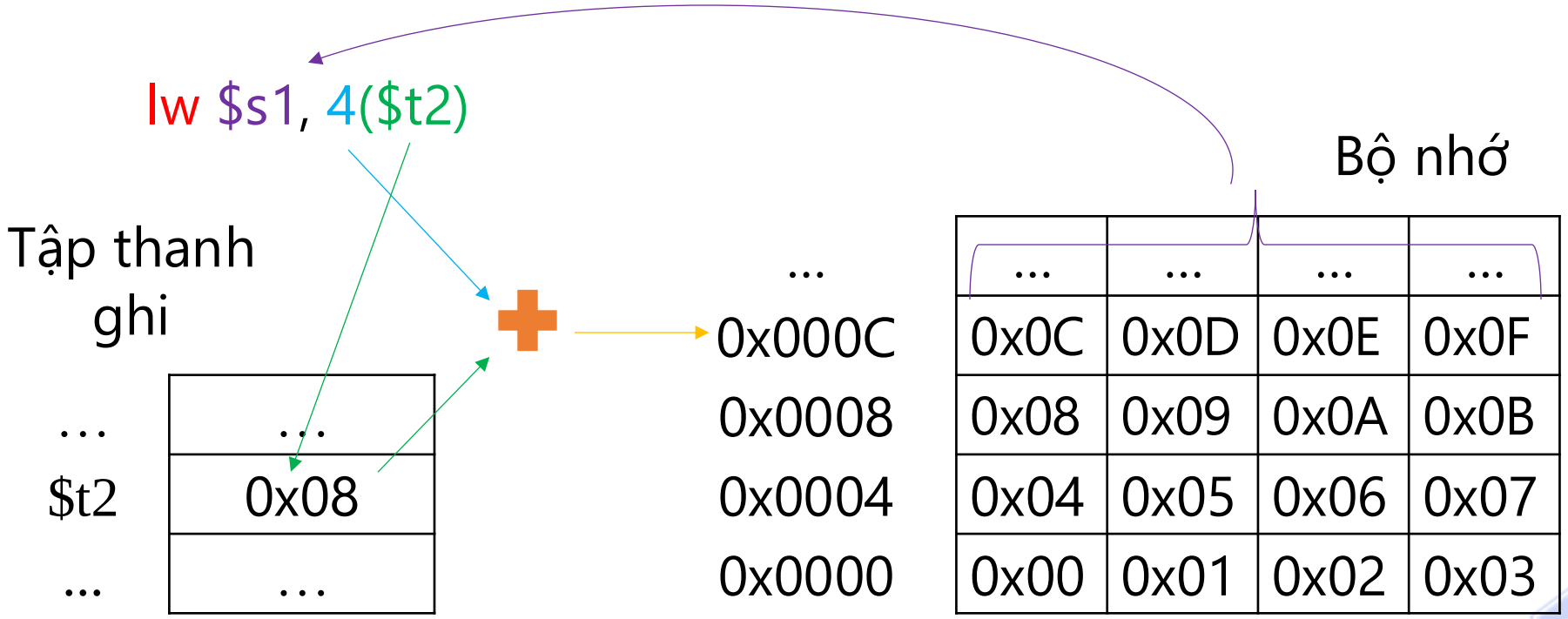
Big-Endian

…	…	…	…
0xMI	0xLK	0x20	0x06
0x12	0x34	0x56	0x78
0	1	2	3

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

2.2 Toán hạng bộ nhớ



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

2.3 Toán hạng số tức thời

- Dữ liệu hằng số được chỉ định ngay trong lệnh
  - Sử dụng dữ liệu ngay mà không cần tìm kiếm như thanh ghi và bộ nhớ
    - Không cần phải nạp dữ liệu từ bộ nhớ!!!
    - Nhưng giá trị thường nhỏ
- Ví dụ:
  - addi $s3, $s2, 6
  - addi $t2, $t1, -9
- MIPS có thanh ghi số 0 ($zero) luôn luôn là một hằng số 0
  - Sao chép giá trị: add $t2, $t1, $zero

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

3. Định dạng lệnh

– Lệnh được biểu diễn bằng các mã nhị phân (mã máy)

– Định dạng lệnh là một hình thức biểu diễn một lệnh dưới dạng các trường mã nhị phân

+ Lệnh của MIPS đều rộng 32 bit

– MIPS có 3 định dạng lệnh:

+ Định dạng lệnh R: Cho các thao tác tuần túy trên thanh ghi

+ Định dạng lệnh I: Cho các thao tác sử dụng số tức thời có giá trị nhỏ và vừa

+ Định dạng lệnh J: Cho các thao tác sử dụng số tức thời có giá trị lớn

Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

3.1 Định dạng R

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bit	5 bit	5 bit	5 bit	5 bit	6 bit

- **op (opcode):** Mã lệnh
- **rs:** Địa chỉ toán hạng thanh ghi nguồn thứ nhất
- **rt:** Địa chỉ toán hạng thanh ghi nguồn thứ hai
- **rd:** Địa chỉ toán hạng thanh ghi đích
- **shamt (shift amount):** Lượng dịch (mặc định là 00000)
- **funct (function code):** Mã lệnh mở rộng cho op

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

3.1 Định dạng R

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bit	5 bit	5 bit	5 bit	5 bit	6 bit

sub $s0, $s1, $s2

Op	Rs	Rt	Rd	Shamt	Funct(sub)
0	17	18	16	0	22_{hex}
000000	10001	10010	10000	00000	100010

00000010001100101000000000100010 → 0x2328022

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

3.2 Định dạng I

op	rs	rt	immediate
6 bit	5 bit	5 bit	16 bit

- op (opcode): Mã lệnh
- rs: Địa chỉ toán hạng thanh ghi nguồn thứ nhất
- rt: Địa chỉ toán hạng thanh ghi nguồn thứ hai hoặc thanh ghi đích
-immediate: Số tức thời 16 bit (biểu diễn dạng bù 2) (thường là độ dời)

Quy ước: Nếu sử dụng số tức thời lớn hơn 16 bit thì sẽ gây lỗi biên dịch

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

3.3 Định dạng J

op	address
6 bit	26 bit

- Opcode: mã lệnh
- Address: số tức thời 26 bit (biểu diễn dạng bù 2)
  - Bit[27:2] của địa chỉ nhảy tới

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

Ví dụ:

op	address
6 bit	26 bit

0xCAFEBAB8: j sub_pro

…

0xCAFEBAFC: sub_pro:

op (j)	0xCAFEBAFC = {(PC+4)[31:28], address, 2'b0}
0x2	0x2BFAEBF
000010	10101111111010111010111111

00001010101111111010111010111111 0x0ABFAEBF

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

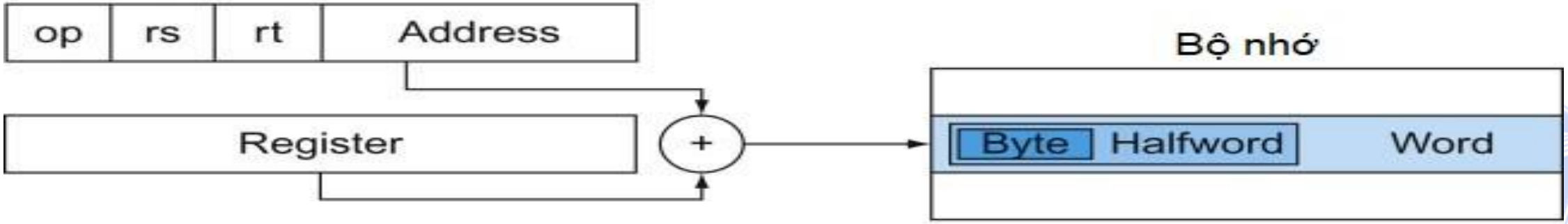
KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

4. Các mô hình địa chỉ

1. Định địa chỉ tức thời

2. Định địa chỉ thanh ghi

3. Định địa chỉ nền

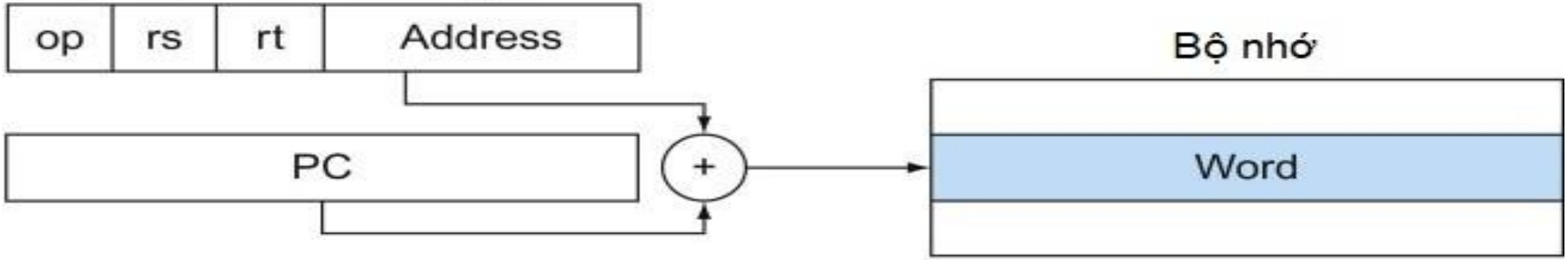


Sharing is learning

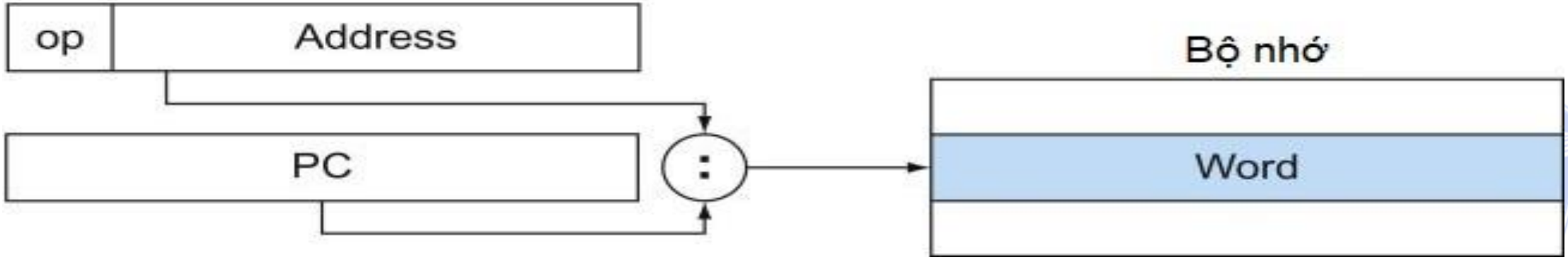
KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

4. Các mô hình địa chỉ

4. Định địa chỉ PC tương đối



5. Định địa chỉ gián tiếp



Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

5. Nhóm lệnh số học và luận lý

Thao Tác	MIPS	Định dạng
Cộng	add/addu, addi/addiu	R,I
Trừ	sub, subu	R
Thiết lập nếu nhỏ hơn	slt/sltu, slti/ sltiu	R,I
Dịch trái	sll	R
Dịch phải	srl	R
Bitwise AND	and, andi	R,I
Bitwise OR	or, ori	R,I
Bitwise NOT	nor	R

Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

5.1 Nhóm lệnh số học và luận lý – Loại R

– **VÍ DỤ: or** $s0, $s1, $s2

opcode	rs	rt	rd	shamt	funct
0	17	18	16	0	0x23
00000	10001	10010	10000	00000	100101

00000010001100101000000000100101

→ 0x02328025

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

5.1 Nhóm lệnh số học và luận lý – Loại R

Tập thanh ghi trước	
$s0	0x0
$s1	0x1993
$s2	0x2021

or $s0, $s1, $s2

Tập thanh ghi sau	
$s0	0x39B3
$s1	0x1993
$s2	0x2021

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

5.2 Nhóm lệnh số học và luận lý – Loại I

– **VÍ DỤ: ori** $s0, $s1, -8

Opcode	rs	rt	immediate
oxd	17	16	-8
001101	10001	10000	1111111111111000

→ 00110110001100001111111111111000

→ 0x3630FFF8

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

5.2 Nhóm lệnh số học và luận lý – Loại I

Tập thanh ghi trước	
$s0	0x0
$s1	0x1993

ori $s0, $s1, -8

0xFFF8

Tập thanh ghi sau	
$s0	0xfff9
$s1	0x1993
$s2	0x2021

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

5.3 Nhóm lệnh số học và luận lý – Dịch bits

– **VÍ DỤ: sll** $s0, $s2, 2

opcode	rs	rt	rd	shamt	funct
0	0	18	16	2	0x00
00000	00000	10010	10000	00010	000000

00000000000100101000000010000000

→ 0x00128080

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

5.3 Nhóm lệnh số học và luận lý – Dịch bits

Tập thanh ghi trước	
$s0	0x0
$s2	0x2021

sll $s0, $s2, 2

Tập thanh ghi sau	
$s0	0x8084
$s2	0x2021

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

6. Nhóm lệnh truyền dữ liệu

Thao tác	MIPS	Định dạng
Nạp word	lw	I
Lưu word	sw	I
Nạp byte	sb	I
lưu byte	lb	I
Nạp nửa cao	lui	I

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

6.1 Nhóm lệnh truyền dữ liệu – Loại I

– **VÍ DỤ: lw** $t0, -8($s2),

Opcode	rs	rt	immediate
0x23	18	8	-4
100011	10010	01000	1111111111111100

→ 10001110010010001111111111111100

→ 0x4E48FFF8

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

6.2 Nhóm lệnh truyền dữ liệu– Lw

Bộ nhớ	
0x10010000	0xFA0101FA
0x10010004	0xABCDEFGH
0x10010008	0xBABABABA

Tập thanh ghi trước	
$t0	0x12345678
$s2	0xBABABABA

lw $t0, -8 ($s2),

Tập thanh ghi sau	
$t0	0xFA0101FA
$s2	0xBABABABA

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

6.3 Nhóm lệnh truyền dữ liệu– sw

Bộ nhớ (trước)	
0x10010000	0x12345678
0x10010004	0xBABABABAA
0x10010008	0xCAFENHUCC

Bộ nhớ (sau)	
0x10010000	0xFA0101FA
0x10010004	0xBABABABAA
0x10010008	0xCAFENHUCC

Tập thanh ghi trước	
$t0	0xFA0101FA
$s2	0x10010004

sw $t0, -8 ($s2),

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

7. Nhóm lệnh điều khiển

Thao tác	MIPS	Định dạng
Nhảy nếu bằng	beq	I
Nhảy nếu khác	bne	I
Nhảy (nhãn)	j	J
nhảy thanh ghi	jr	R
nhảy và liên kết	jal	J

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

7.1 Nhóm lệnh điều khiển - beq

– **VÍ DỤ: beq** $s0 , $s1, PASS

0x00400000: **beq** $s0 , $s1, PASS

....

0x00400200: PASS:

Opcode	rs	rt	immediate
beq	$s0	$s1	PASS = PC + 4 + {extS(**imm**) << 2}
0x04	16	17	0x07F
000100	10001	10000	0000000001111111

→ 00010010000100010000000001111111 → 0x1211007F

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

7.1 Nhóm lệnh điều khiển – beq

PC (hiện tại) | 0x400000

PC (sau): 0x400004

0x00400000: **beq** $s0 , $s1, PASS

....

0x00400200: PASS:

Tập thanh ghi	
$s0	0x01
$s1	0x2025

0x01 ≠ 0x2025 -> PC = PC + 4

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

7.2 Nhóm lệnh điều khiển – j/ jr/ jal

```
0x400000:   j    PASS
...
0x400200:   PASS:
0x400204:   jr   $t0
...
0x400400:   FAIL:
0x400404:   jal  END
...
0x400800:   END:
```

	Hiện tại	Sau
PC	0x400000	0x400200

	Hiện tại	Sau
PC	0x400204	$t0

	Hiện tại	Sau
PC	0x400404	0x400800
$ra	x	0x400408

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

8.Chương trình hợp ngữ - Cấu trúc chương trình

```
# Chú thích bằng đầu bằng ký tự #
        .data       # Khai báo dữ liệu ngay sau hàng này
                    # Khai báo dữ liệu
        .text       # Viết chương trình ngay sau hàng này
main:               # Nhãn thể hiện bắt đầu chương trình
                    # Viết chương trình
```

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

8.Chương trình hợp ngữ - Khai báo dữ liệu

- Ký số: Hệ thập phân (17), Hệ thập lục phân thêm tiền tố 0x (0x17)
- Ký tự: Đặt trong cặp nháy đơn ('c')
- Chuỗi: Đặt trong cặp nháy kép ("PH002")

[<nhãn>:] .<kiểu dữ liệu> <danh sách giá trị>

Ví dụ:

```
var1:   .word   3          # biến nguyên var1 có kích thước 1 word
arr1:   .byte   'a', 'k'   # mảng arr1 có 2 phần tử, mỗi phần tử 1 byte
arr2:   .space  40         # mảng arr2 có kích thước 40 byte liên tục
str1:   .asciiz "ahihi"    # chuỗi str1 có kết thúc bởi null
```

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

Câu hỏi cơ bản

1, Kiến trúc tập lệnh MIPS được thiết kế theo loại nào:

A. Ngăn xếp (stack)

B. Bộ tích lũy (accumulator)

C. Thanh ghi – Bộ nhớ (register – memory)

D. Register – Register (load-store)

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

Câu hỏi cơ bản

2, Cho câu lệnh sll $t1, $t2, 4, biểu diễn bội nhị phân của trường shamt

A. 11000

B. 00110

C. 01000

D. 00100

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

Câu hỏi cơ bản

3,Cho chương trình sau:

0x40000C: beq $s2, $t0, PASS

…

0x400108: PASS:

Hỏi mã máy của lệnh beq là bao nhiêu ?

A. 0x124C003E

B. 0x125C004E

C. 0x1348003E

D. 0x1248003E

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

Câu hỏi cơ bản

4,Cho chương trình sau:

0x400418: jal END

…

0x40080C: END:

Hỏi giá trị trong thanh ghi PC và $ra sau khi thực hiện lệnh jal lần lượt là bao nhiêu?

A. 0x400418 & 0x40080C

B. 0x40080C & 0x400418

C. 0x400418 & giá trị $ra không đổi

D. Tất cả đáp án đều sai

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chương 7:

BIÊN DỊCH CHƯƠNG TRÌNH

BOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BIÊN DỊCH CHƯƠNG TRÌNH

1. Trình biên dịch

– Trình biên dịch có chức năng chuyển chương trình được viết bởi ngôn ngữ lập trình cấp cao thành chương trình hợp ngữ:

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BIÊN DỊCH CHƯƠNG TRÌNH

2. Trình biên dịch hợp ngữ

- Trình biên dịch hợp ngữ có chức năng chuyển chương trình được viết bởi hợp ngữ thành mã máy:
  - +Mã máy là các chuỗi bit (0, 1) có thể được thực thi trên máy tính
- Có thể sử dụng lệnh giả (psudo instruction) để viết chương trình hợp ngữ nhằm đơn giản hơn cho lập trình viên (không được dùng lúc thi trừ lệnh li và la)

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BIÊN DỊCH CHƯƠNG TRÌNH

Các lệnh tương ứng với lệnh giả

- blt $t1, $t2, PASS
  + slt $t0, $t1, $t2
    bne $t0, $0, PASS
- bgt $t1, $t2, PASS
  + slt $t0, $t1, $t2
    beq $t0, $0 , PASS
- ble $t1, $t2, PASS
  +slt $t0, $t1, $t2
    bne $t0, $0, PASS
    beq $t0, $t1, PASS
- bge $t1, $t2, PASS
  + slt $t0, $t1, $t2
    beq $t0, $0, PASS
    beq $t1, $t2, PASS
- move $t1, $t2
  + add $t1, $t2, $0

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BIÊN DỊCH CHƯƠNG TRÌNH

3. Biên dịch ngược

– Biên dịch ngược là quá trình khôi phục mã máy thành chương trình hợp ngữ

0x00af8020

0000 0000 1010 1111 1000 0000 0010 0000

000000 00101 01111 10000 00000 100000

add $16, $5, $15 hoặc add $s0, $a1, $t7

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BIÊN DỊCH CHƯƠNG TRÌNH

Câu hỏi cơ bản

1, Dịch mã lệnh máy sang MIPS: **Ans:**

0x314e0045	**andi $t6, $t2, 69**
0x01524820	**add $t1, $t2, $s2**
0x8e8a0003	**lw $t2, 3($s4)**
0xae71fffe	**sw $s1, -2($s3)**
0x226d002	**addi $t5, $s3, 42**

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chương 8:

BỘ XỬ LÝ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BỘ XỬ LÝ

– Kiến trúc Máy tính bao gồm 3 thành phần chính:

+ Kiến trúc tập lệnh (ISA): Quy định máy tính có thể làm những việc gì?

+ Vi kiến trúc (Tổ chức Phần cứng Máy tính): Quy định máy tính làm việc như thế nào?

+ Hệ thống Máy tính: Quy định các thành phần của máy tính phối hợp trong một hệ thống điện toán như thế nào?

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BỘ XỬ LÝ

1. Vi kiến trúc

– Vi kiến trúc là một tổ chức phần cứng dùng để hiện thực tập lệnh của một máy tính.

– Về cấu tạo, Vi kiến trúc được chia thành 2 khối:
  + Khối đường dữ liệu (datapath): Thực thi lệnh
  + Khối điều khiển (control unit): Điều khiển datapath hoạt động

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BỘ XỬ LÝ

– Khối đường dữ liệu (datapath): Thực thi lệnh

+ Lưu trữ:

- Bộ nhớ lệnh, Bộ nhớ dữ liệu, Tập thanh ghi, …

+ Truyền/nhận:

- Các đường tín hiệu dữ liệu, địa chỉ, điều khiển

+ Xử lý:

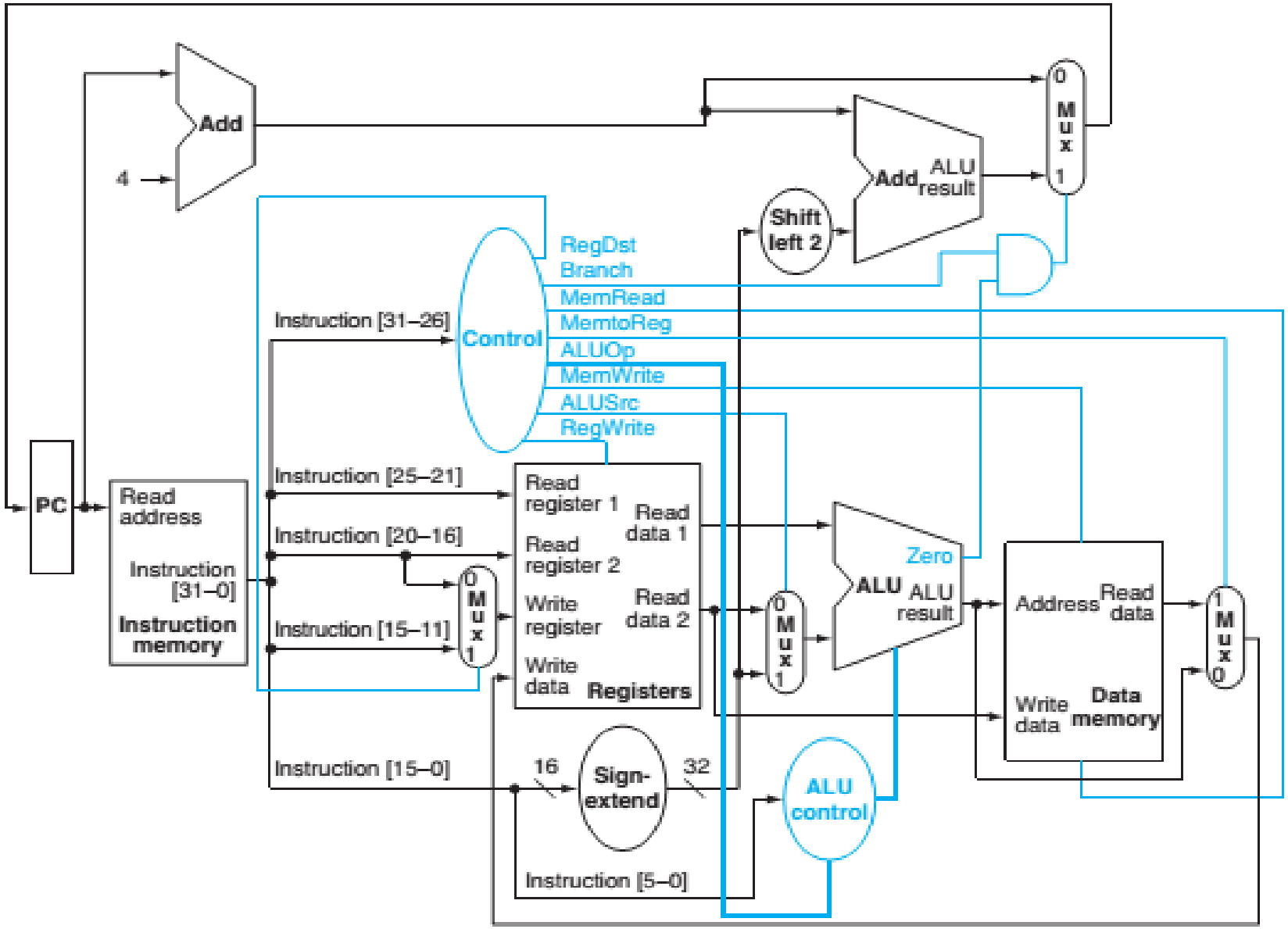
- ALU, Bộ so sánh, Mux, Bộ mở rộng dấu, Bộ dịch

– Khối điều khiển (control unit): Điều khiển datapath hoạt động

+ Dựa trên opcode của lệnh

+ Trạng thái của datapath

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BỘ XỬ LÝ

2. Datapath

A. Chu kỳ thực thi lệnh

1) Instruction Fetch (nạp lệnh)
2) Instruction Decode & Operand Fetch (Giải mã và lấy các toán hạng cần thiết, Gọi tắt là “Instruction Decode”)
3) ALU (Giai đoạn thực thi)
4) Memory Access (Giai đoạn truy xuất vùng nhớ)
5) Result Write (Giai đoạn ghi lại kết quả/ lưu trữ)

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BỘ XỬ LÝ

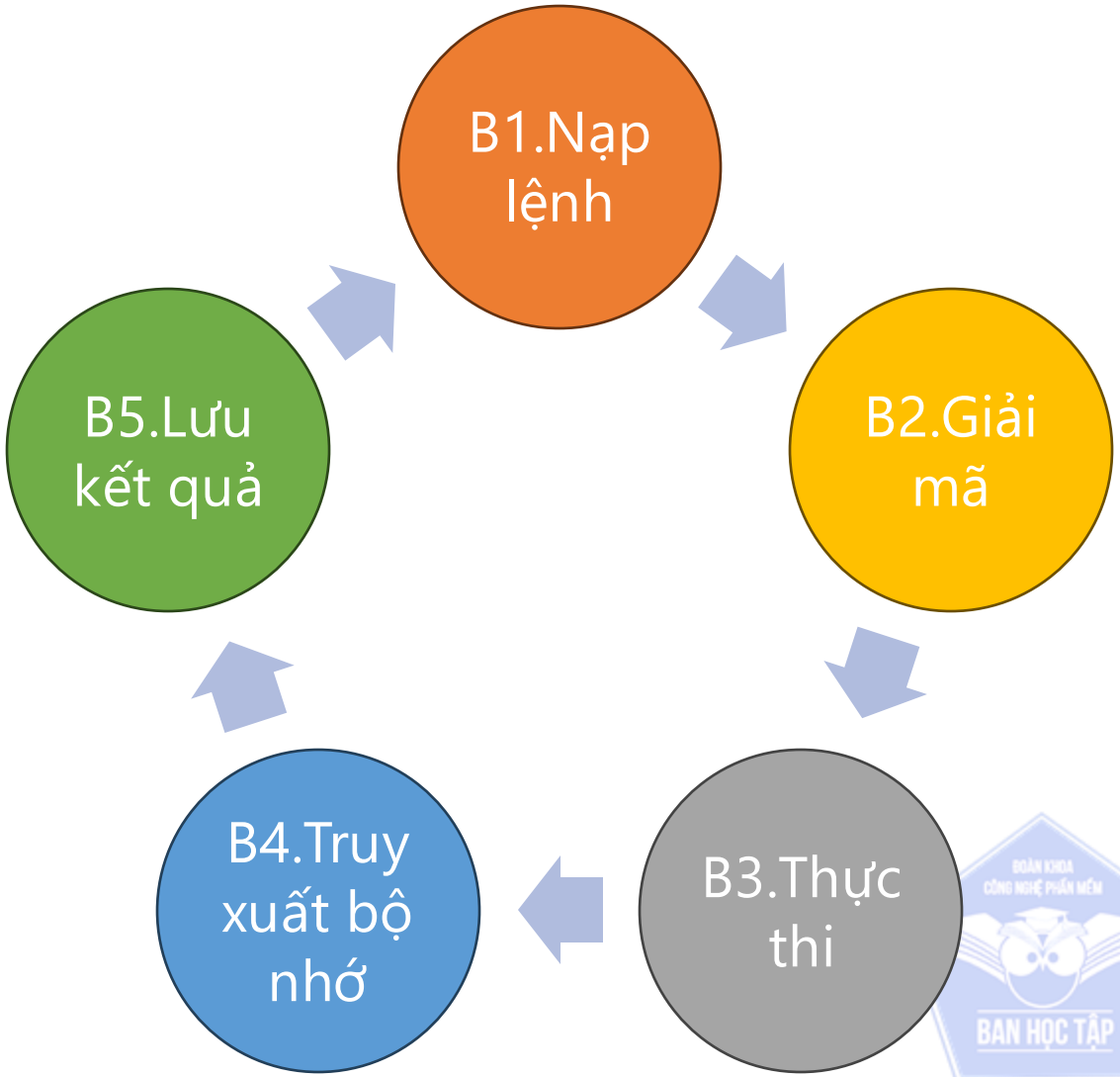
1) Nạp lệnh: Bộ nhớ lệnh, PC

2) Giải mã lệnh: Tập thanh ghi, Bộ nhớ dữ liệu, Mở rộng dấu

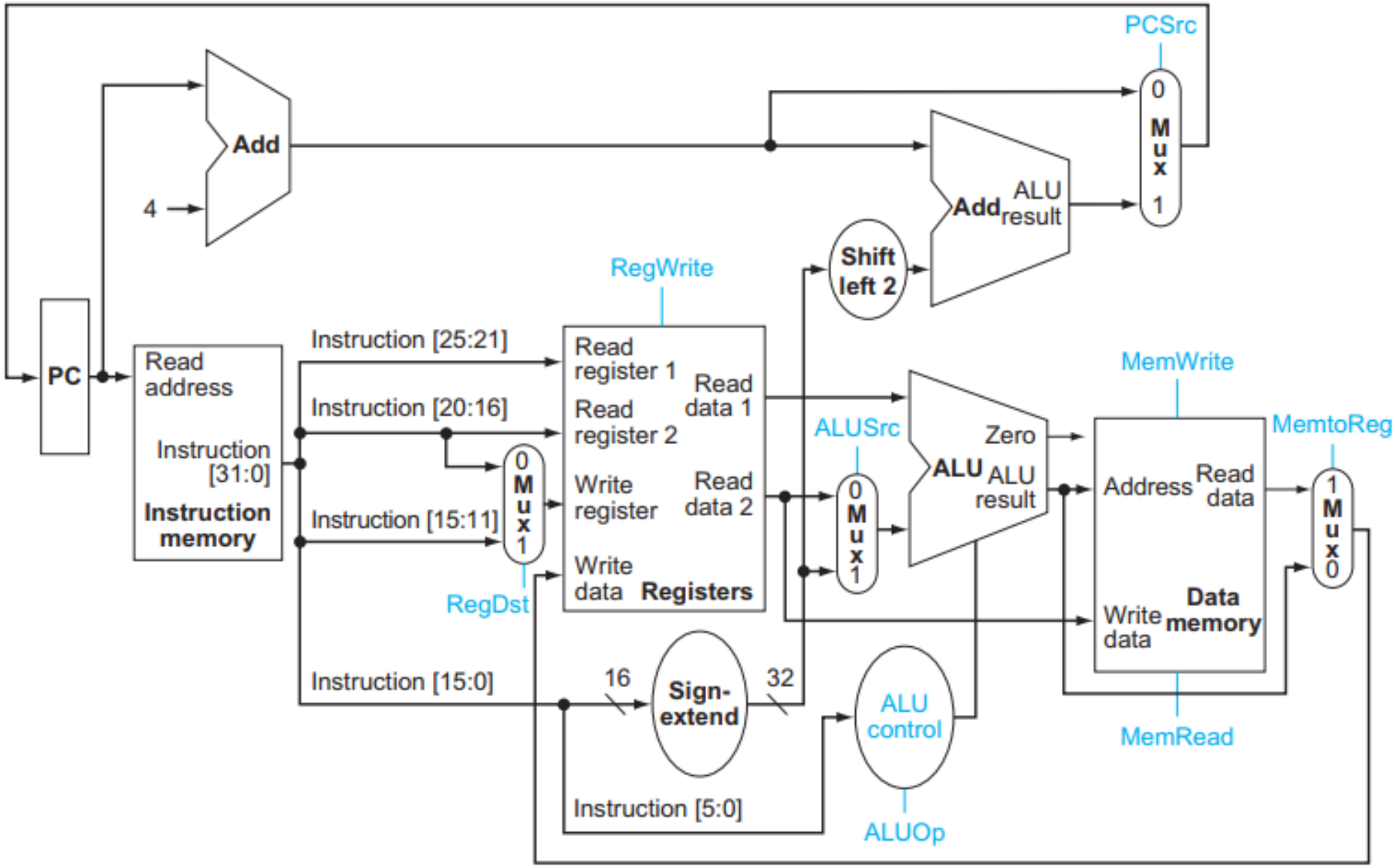
3) Thực thi: ALU, Bộ so sánh

4) Truy xuất bộ nhớ: bộ nhớ DL

5) Lưu kết quả: Tập thanh ghi



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning


PCSrc
Add
4
0
M
u
x
1
Add
ALU
result
Shift
left 2
RegWrite
PC
Read
address
Instruction
[31:0]
Instruction
memory
Instruction [25:21]
Instruction [20:16]
Instruction [15:11]
Instruction [15:0]
Read
register 1
Read
register 2
Write
register
Write
data
Read
data 1
Read
data 2
Registers
RegDst
ALUSrc
Zero
ALU
ALU
result
MemWrite
MemtoReg
Address
Read
data
Write
data
Data
memory
MemRead
16
Sign-
extend
32
Instruction [5:0]
ALU
control
ALUOp

BỘ XỬ LÝ

2. Datapath

B. Nạp lệnh

- Sử dụng thanh ghi Program Counter (PC) để tìm nạp lệnh từ bộ nhớ
- Tăng giá trị trong thanh ghi PC lên 4 đơn vị để lấy địa chỉ của lệnh tiếp theo (lệnh rẽ nhánh branch và lệnh nhảy jump là trường hợp ngoại lệ)

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

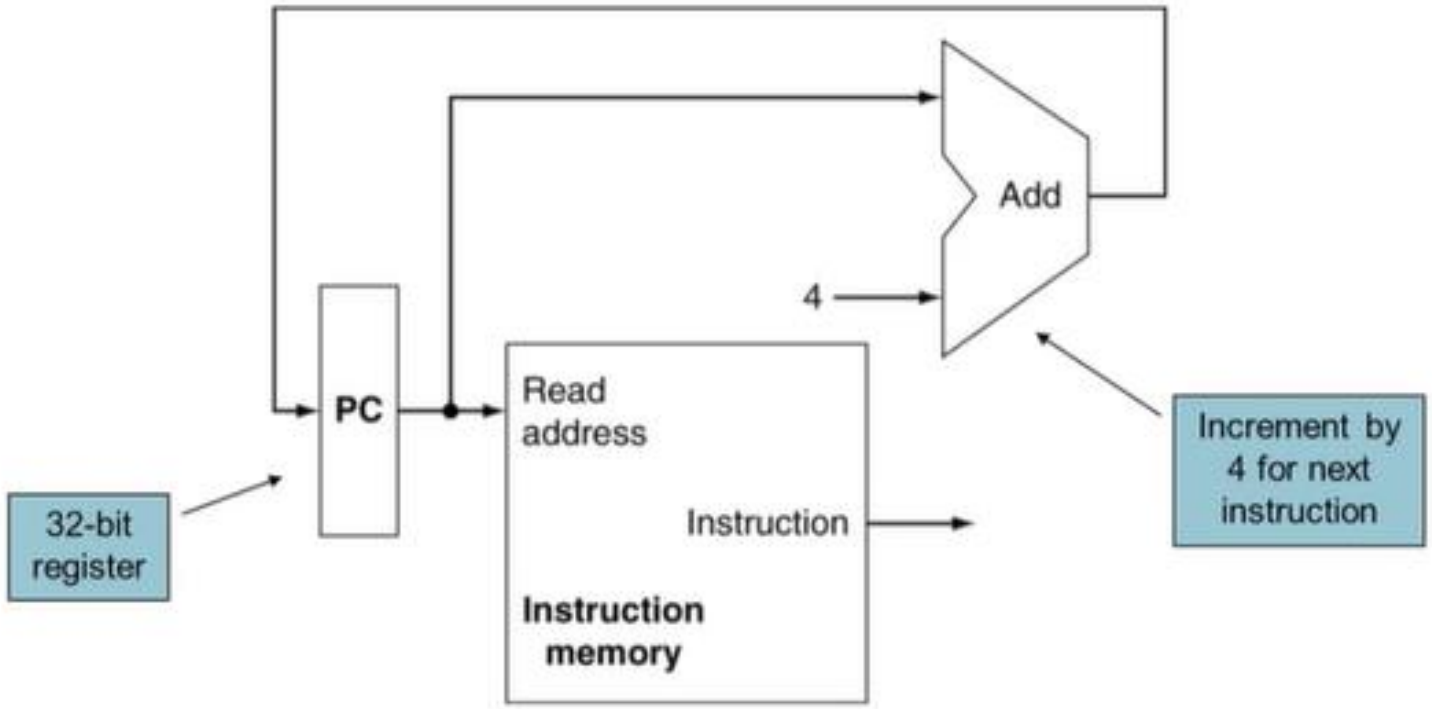
BỘ XỬ LÝ

2. Datapath

B. Nạp lệnh

– Đầu vào: là địa chỉ của lệnh

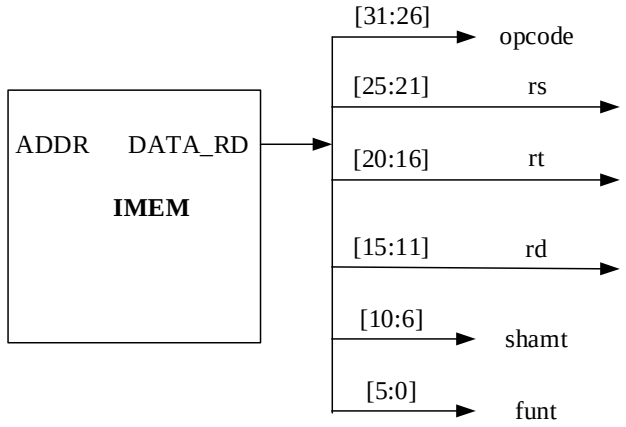
– Đầu ra: là nội dung lệnh tương ứng với địa chỉ được cung cấp



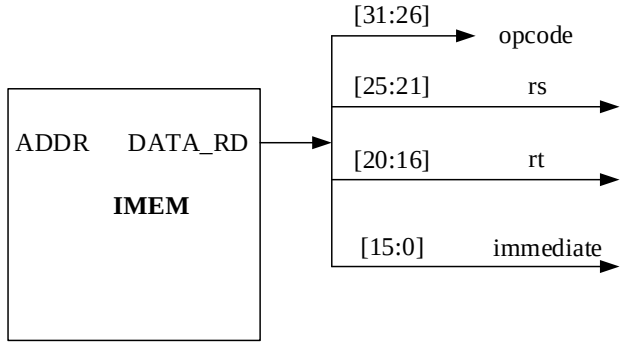
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BỘ XỬ LÝ

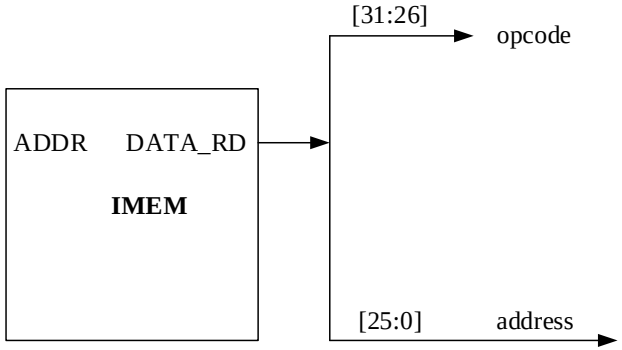
2. Datapath



R - type

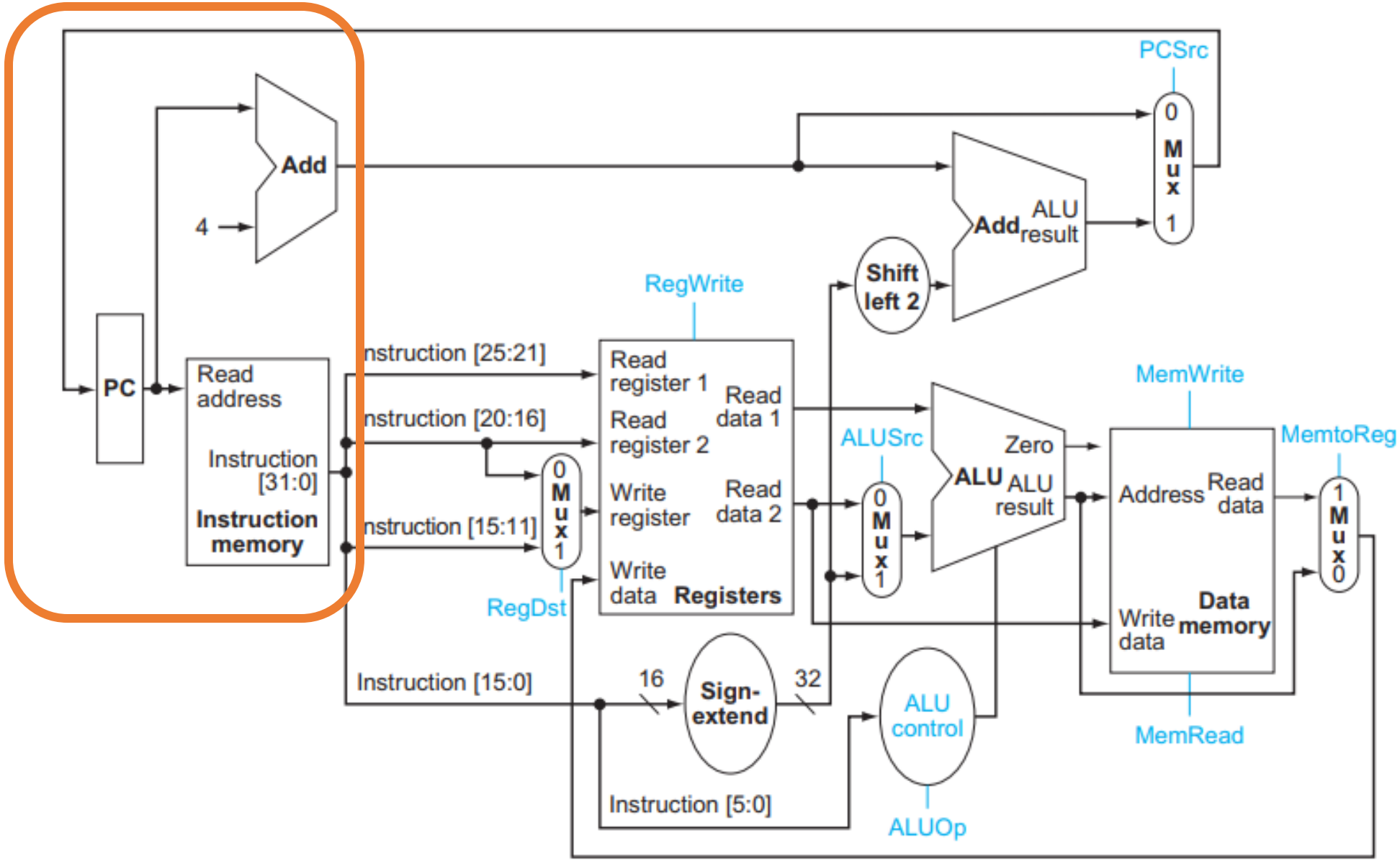


I - type



J - type

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning


PCSrc
Add
4
0
M
u
x
1
Add
ALU
result
Shift
left 2
RegWrite
PC
Read
address
Instruction
[31:0]
Instruction
memory
nstruction [25:21]
nstruction [20:16]
nstruction [15:11]
0
M
u
x
1
RegDst
Read
register 1
Read
register 2
Write
register
Write
data
Read
data 1
Read
data 2
Registers
ALUSrc
0
M
u
x
1
Zero
ALU
ALU
result
MemWrite
Address
Read
data
Write
data
Data
memory
MemtoReg
1
M
u
x
0
MemRead
Instruction [15:0]
16
Sign-
extend
32
Instruction [5:0]
ALU
control
ALUOp

BỘ XỬ LÝ

2. Datapath

C. Giai đoạn giải mã

– Lấy nội dung DL trong các trường (field) của lệnh:

+Đọc opcode để xác định kiểu lệnh và chiều dài của từng trường

+Đọc DL từ các thanh ghi cần thiết

– Đầu vào từ giai đoạn trước (Fetch):

- Lệnh cần được thực thi (Mã máy)

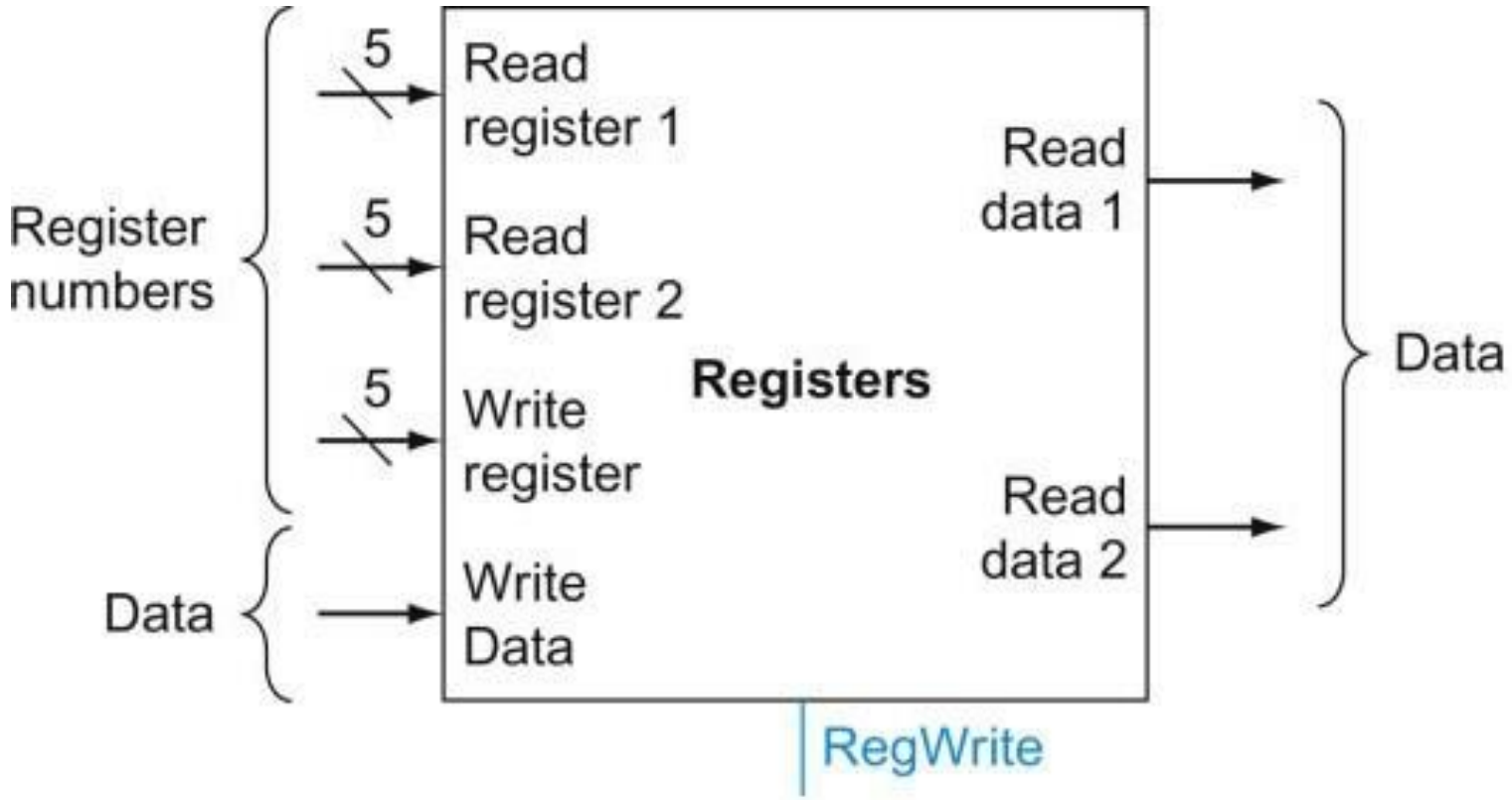
– Đầu ra cho giai đoạn tiếp theo (Execute):

- Phép tính và các toán hạng

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BỘ XỬ LÝ

2. Datapath



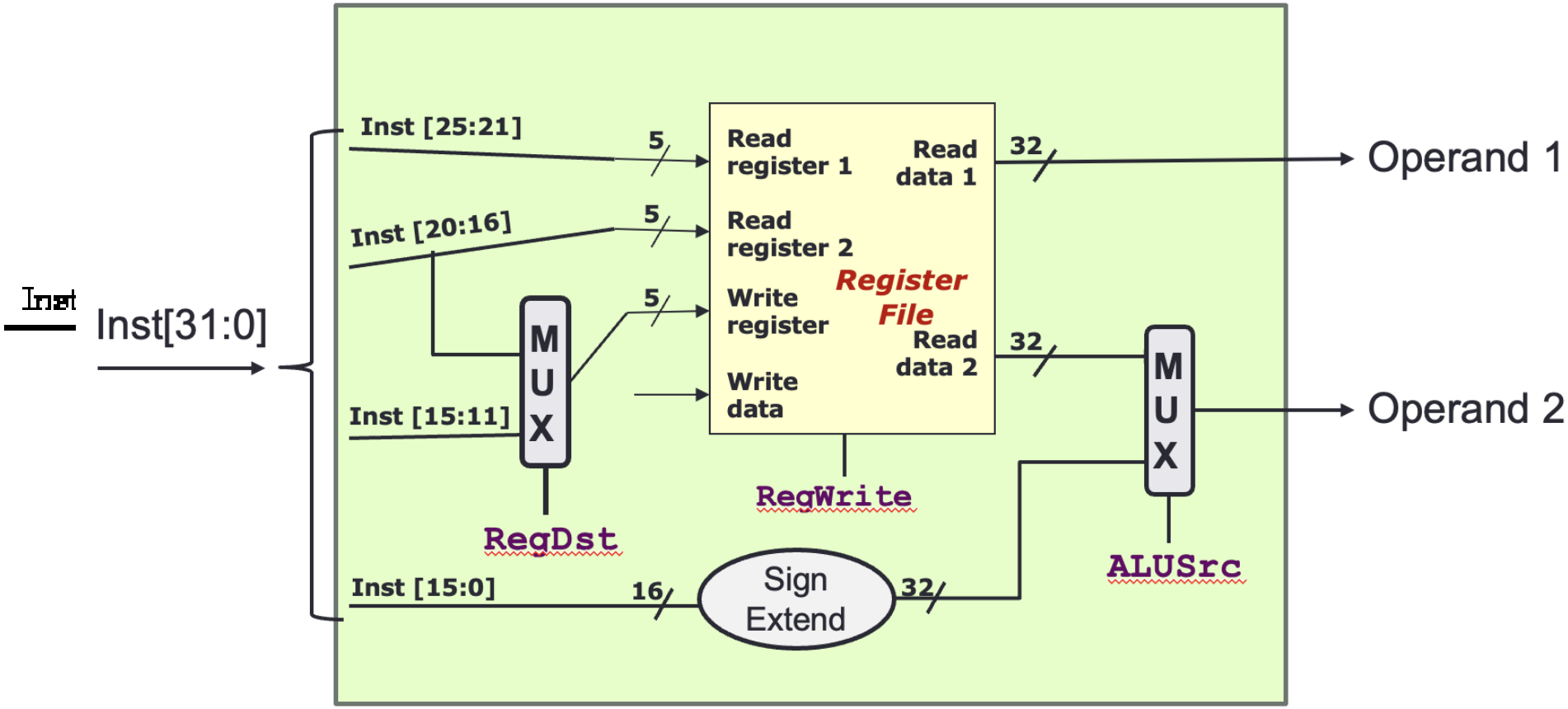
C. Giai đoạn giải mã

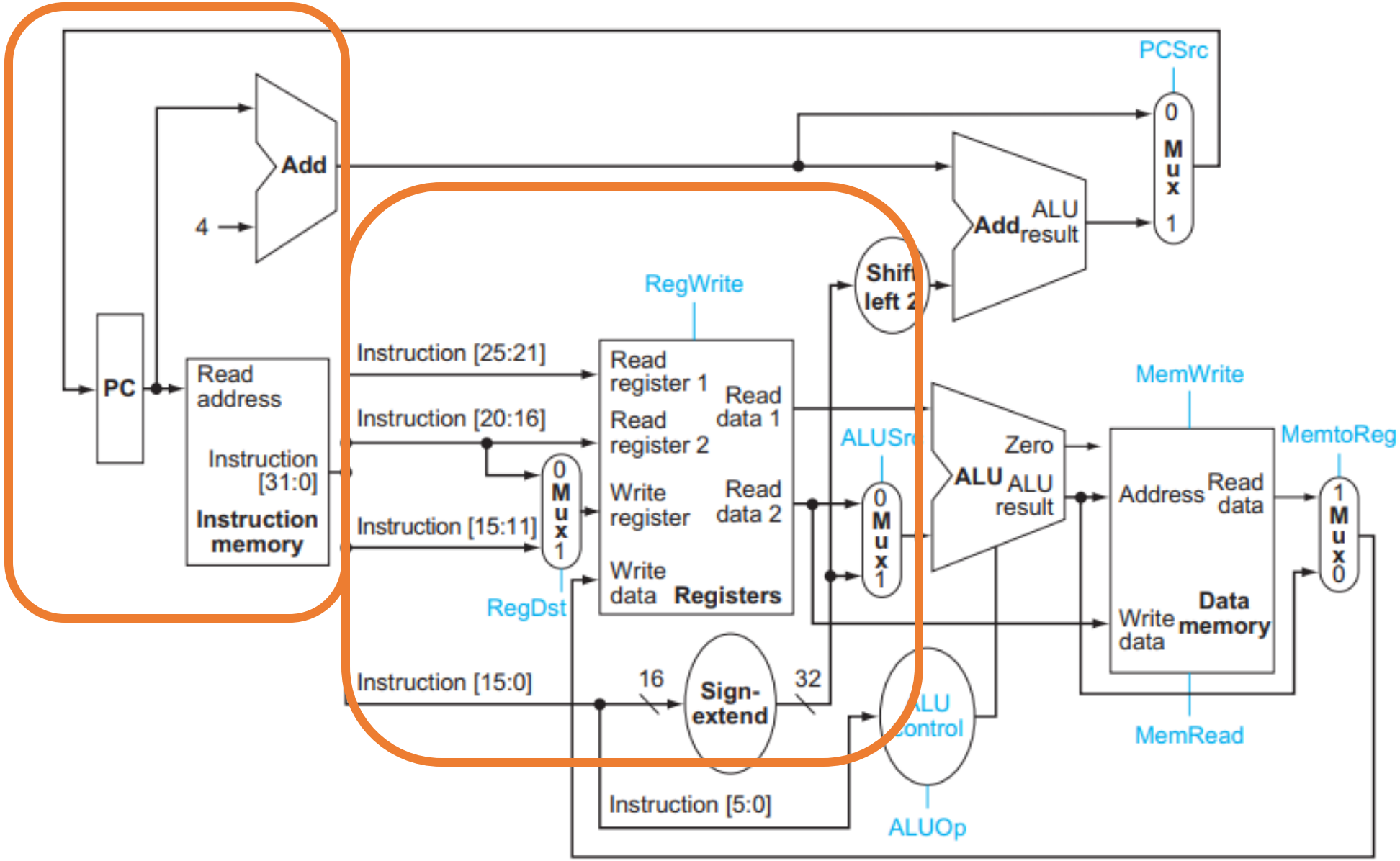
- Một tập 32 thanh ghi mỗi thanh ghi có chiều dài 32 bit và có thể được đọc hoặc ghi bằng cách chỉ ra chỉ số của thanh ghi
  + Với mỗi lệnh cho phép đọc nhiều nhất từ hai thanh ghi
  + Với mỗi lệch cho phép ghi vào nhiều nhất một thanh ghi là một tín hiệu điều khiển nhằm mục đích cho phép ghi vào một thanh ghi hay không
- RegWrite: là một tín hiệu điều khiển nhằm mục đích: cho phép ghi vào một thanh ghi hay không

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BỘ XỬ LÝ

2. Datapath




PCSrc
Add
4
Add
ALU result
0
M
u
x
1
Shift left 2
RegWrite
PC
Read address
Instruction [31:0]
Instruction memory
Instruction [25:21]
Instruction [20:16]
Instruction [15:11]
0
M
u
x
1
RegDst
Read register 1
Read register 2
Write register
Write data
Read data 1
Read data 2
Registers
ALUSrc
0
M
u
x
1
Zero
ALU
ALU result
MemWrite
Address
Read data
Write data
Data memory
MemtoReg
1
M
u
x
0
MemRead
Instruction [15:0]
16
Sign-extend
32
ALU control
Instruction [5:0]
ALUOp

BỘ XỬ LÝ

2. Datapath

C. Công đoạn thực thi (ALU)

– Công việc:
  + Số học, logic (ALU tính ra kq cuối cùng)
  + Lệnh làm việc với bộ nhớ (ALU dùng để tính toán địa chỉ bộ nhớ)
  + Lệnh nhảy/nhánh (ALU so sánh các giá trị trên thanh ghi và tính toán địa chỉ nhảy tới)

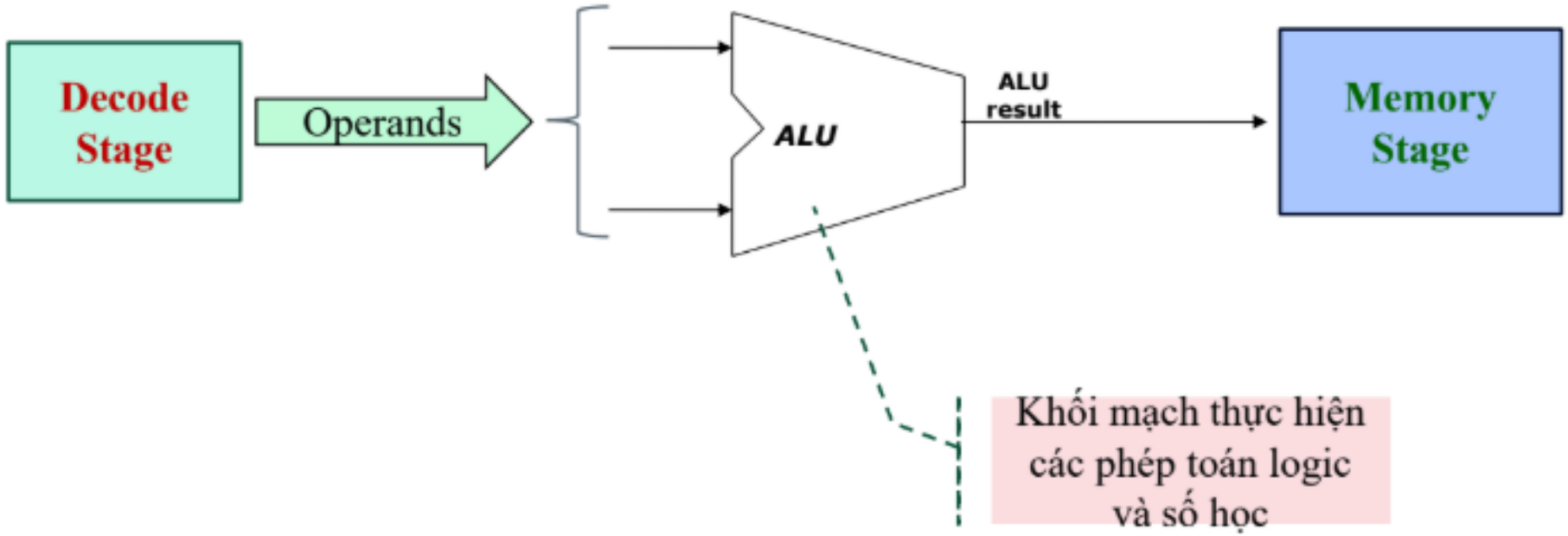
– Đầu vào từ công đoạn trước (Decode)
  - Các thao tác (operation) và toán hạng (operand)

– Đầu ra cho công đoạn tiếp theo (Memory)
  - Tính toán kết quả
  - Đối với lw và sw: Kq công đoạn sẽ là địa chỉ cung cấp cho memory để lấy dữ liệu

Sharing is learning

BỘ XỬ LÝ

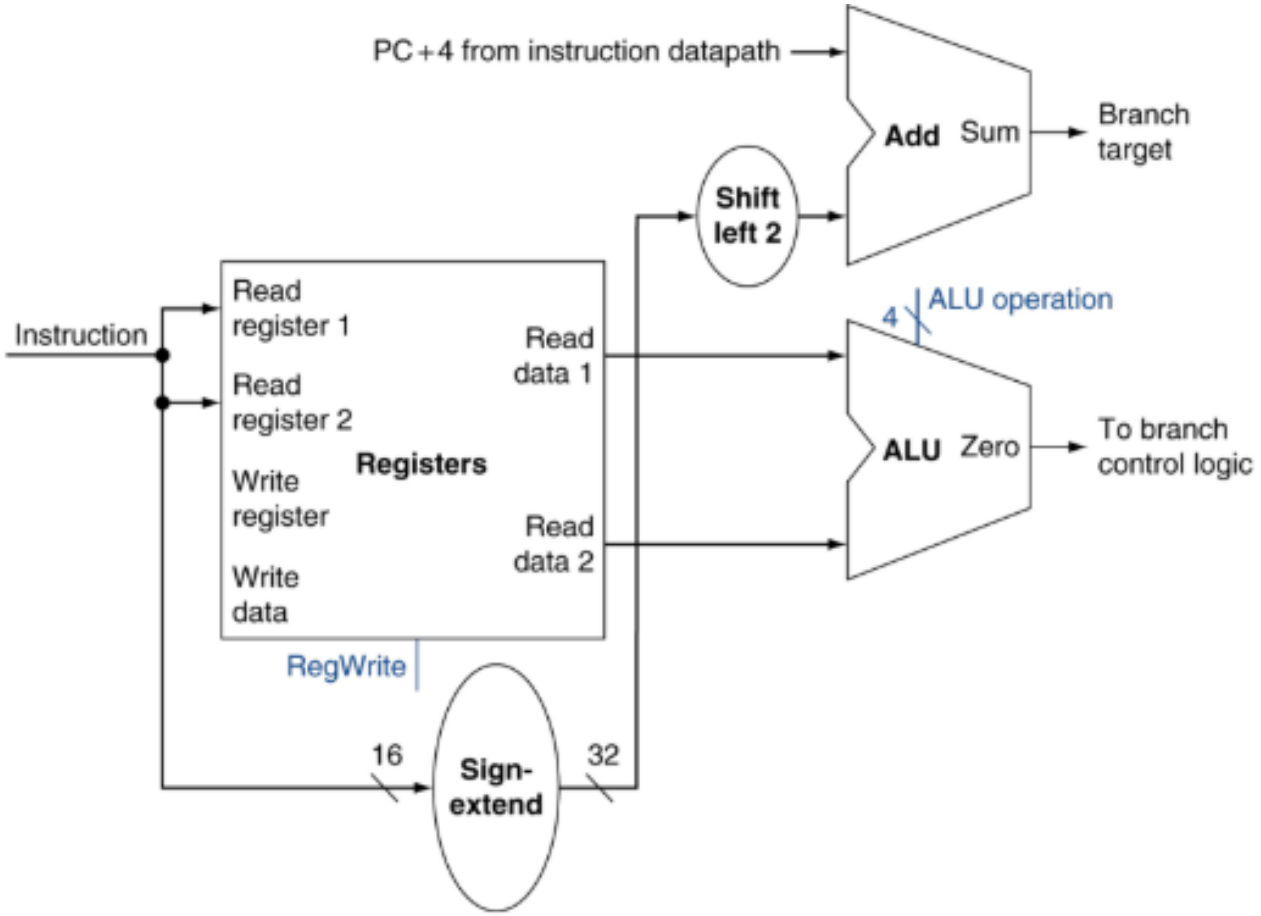
2. Datapath



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

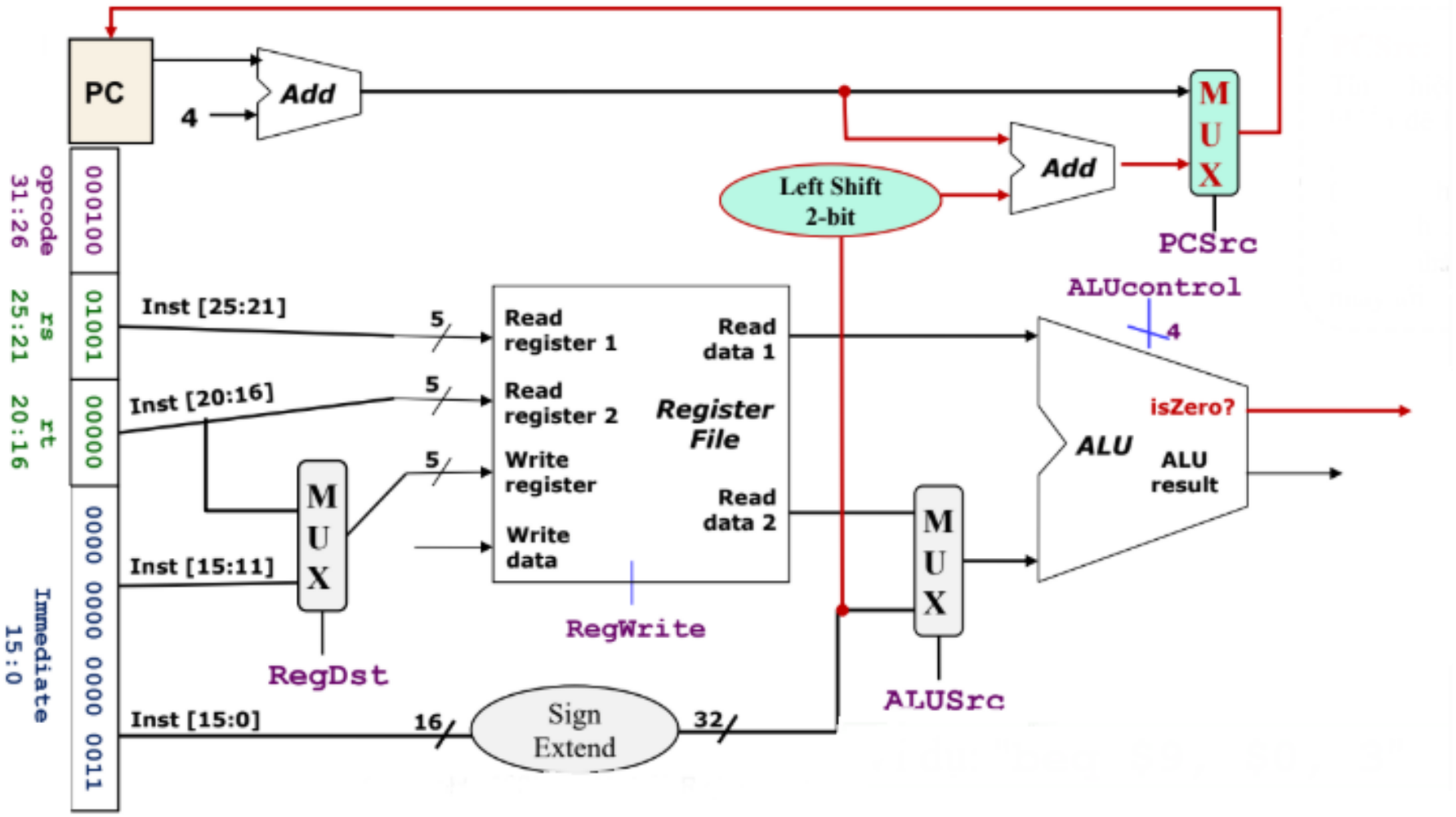
BỘ XỬ LÝ

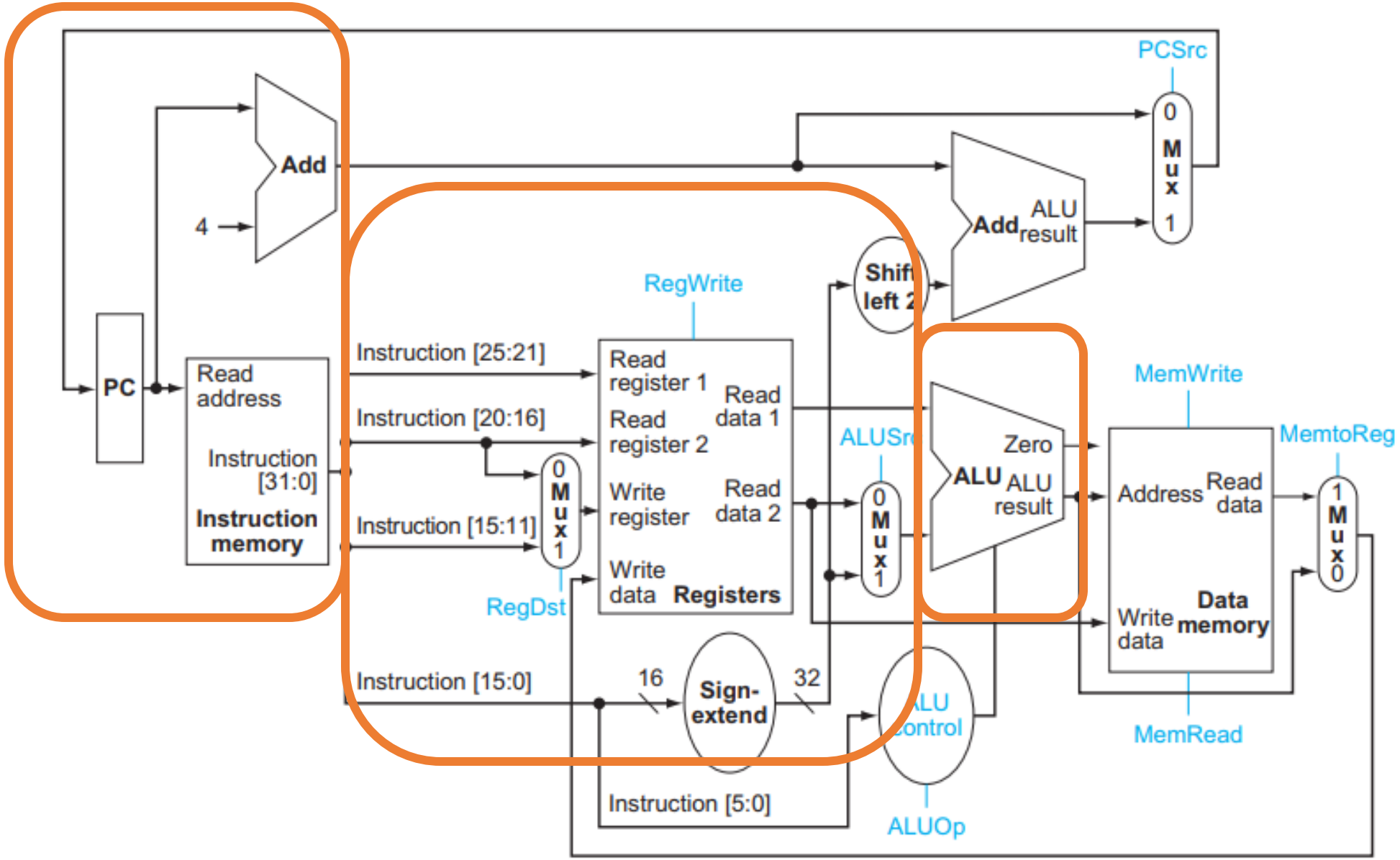
2. Datapath



BỘ XỬ LÝ

2. Datapath




PCSrc
Add
4
Add
ALU result
0
M
u
x
1
Shift left 2
RegWrite
PC
Read address
Instruction [31:0]
Instruction memory
Instruction [25:21]
Instruction [20:16]
Instruction [15:11]
0
M
u
x
1
RegDst
Read register 1
Read register 2
Write register
Write data
Read data 1
Read data 2
Registers
ALUSrc
0
M
u
x
1
Zero
ALU
ALU result
MemWrite
Address
Read data
Write data
Data memory
MemtoReg
1
M
u
x
0
MemRead
Instruction [15:0]
16
Sign-extend
32
ALU control
Instruction [5:0]
ALUOp

BỘ XỬ LÝ

2. Datapath

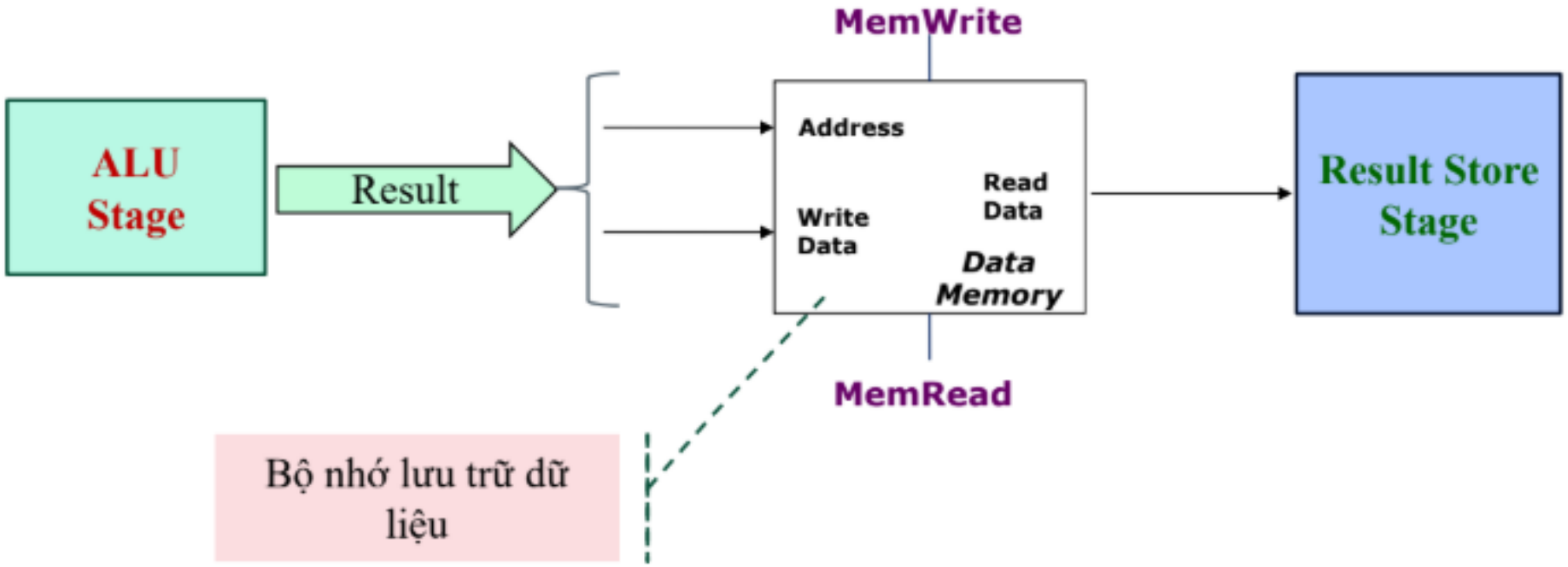
D. Công đoạn truy xuất vùng nhớ

- Chỉ có lệnh Load và Store cần được thực hiện trong giai đoạn này
- Tất cả các lệnh khác sẽ rảnh trong giai đoạn này
- Đầu vào từ giai đoạn trước (ALU):
  - Kết quả tính toán được dùng làm địa chỉ vùng nhớ (nếu có thể ứng dụng)
- Đầu ra cho giai đoạn tiếp theo (Result Write):
  - Dữ liệu được đọc từ vùng nhớ đối với lệnh Load
  - Kết quả được lưu trữ lại đối với lệnh Store

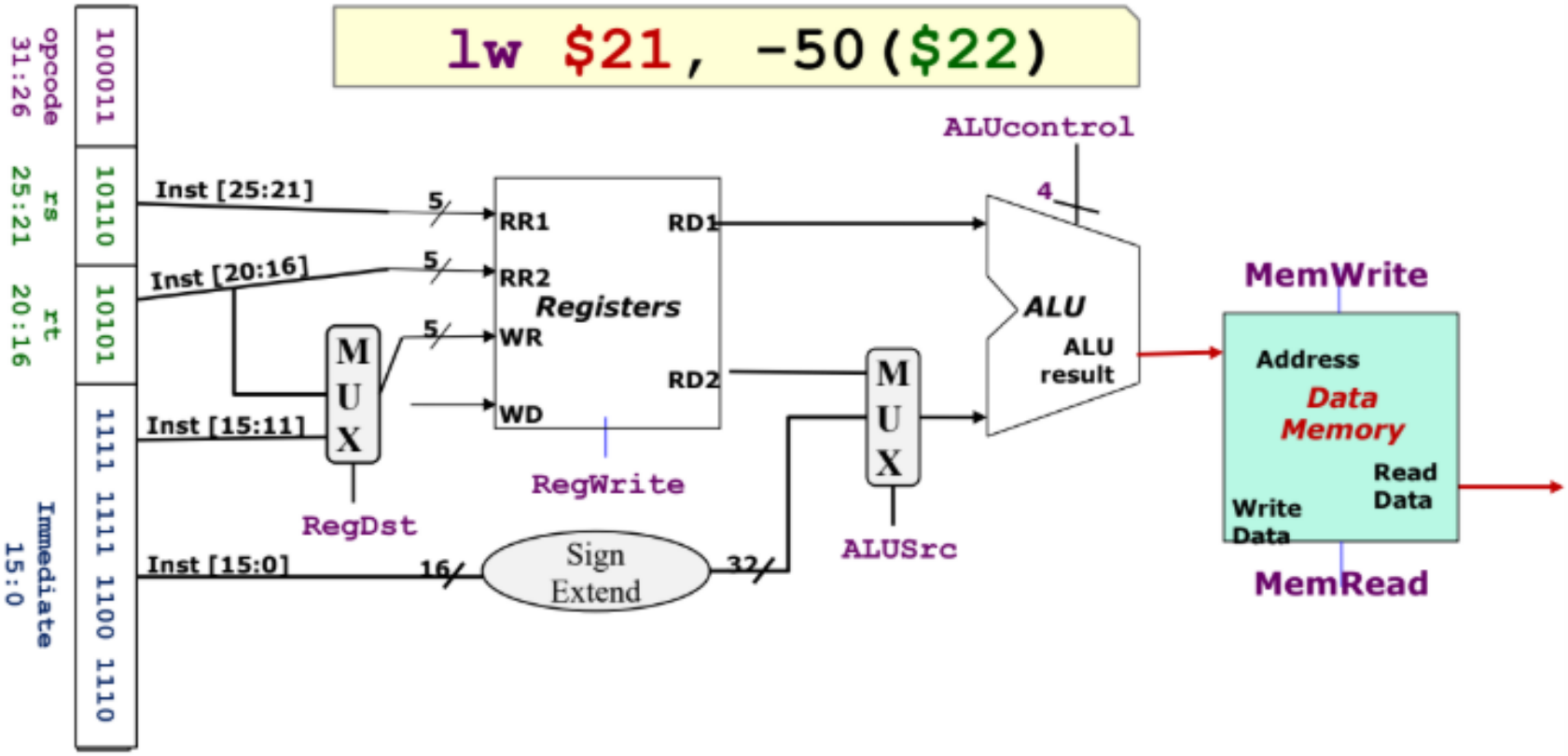
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BỘ XỬ LÝ

2. Datapath

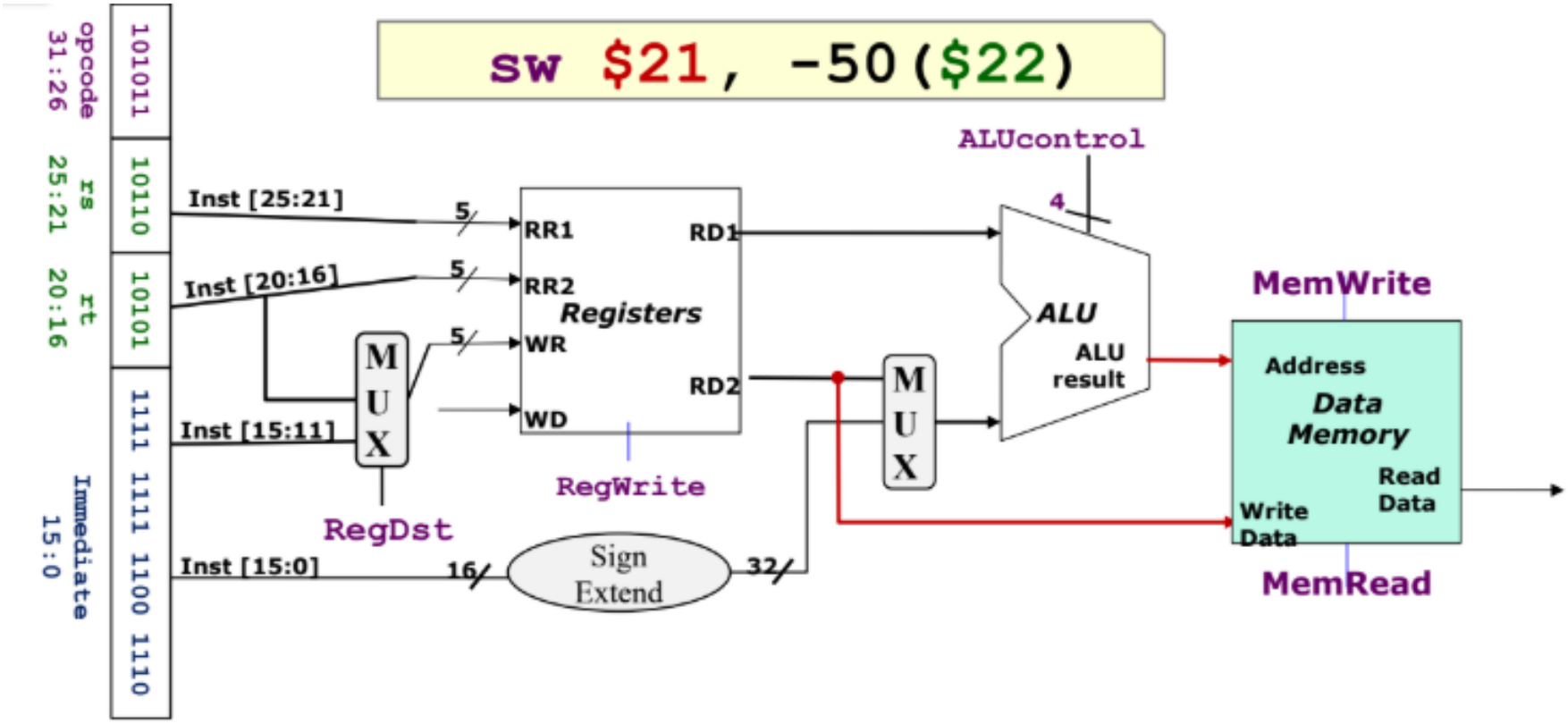


BỘ XỬ LÝ

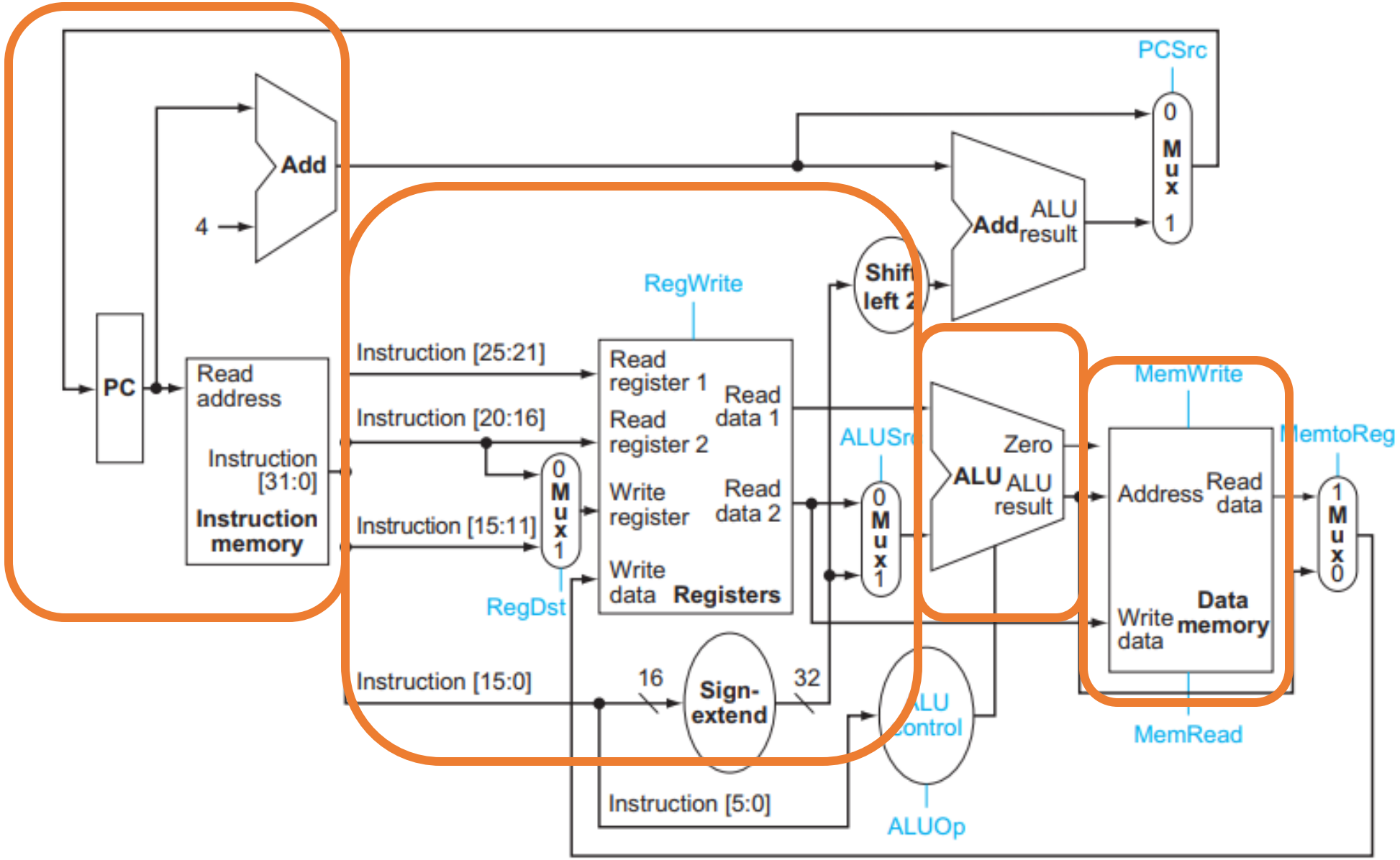


Lệnh Load

BỘ XỬ LÝ



Lệnh Store


PCSrc
Add
4
PC
Read address
Instruction [31:0]
Instruction memory
Instruction [25:21]
Instruction [20:16]
Instruction [15:11]
Instruction [15:0]
Instruction [5:0]
RegWrite
Read register 1
Read register 2
Write register
Write data
Read data 1
Read data 2
Registers
RegDst
Sign-extend
16
32
Shift left 2
Add
ALU result
ALUSrc
Zero
ALU
ALU result
ALU control
ALUOp
MemWrite
Address
Read data
Write data
Data memory
MemRead
MemtoReg

BỘ XỬ LÝ

2. Datapath

D. Công đoạn ghi lại kết quả/ lưu trữ

– Những lệnh ghi kết quả của các phép toán vào thanh ghi:
  + Ví dụ: số học, logic, shifts, load, set-less-than
  + Cần chỉ số thanh ghi đích và kết quả tính toán

– Những lệnh không ghi kết quả như: store, branch, jump:
  + Không có ghi kết quả
  + Những lệnh này sẽ rảnh trong giai đoạn này

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BỘ XỬ LÝ

2. Datapath

D. Công đoạn ghi lại kết quả/ lưu trữ

– Đầu vào từ giai đoạn trước (Memory):
  - Kết quả tính toán: từ Memory hoặc từ ALU

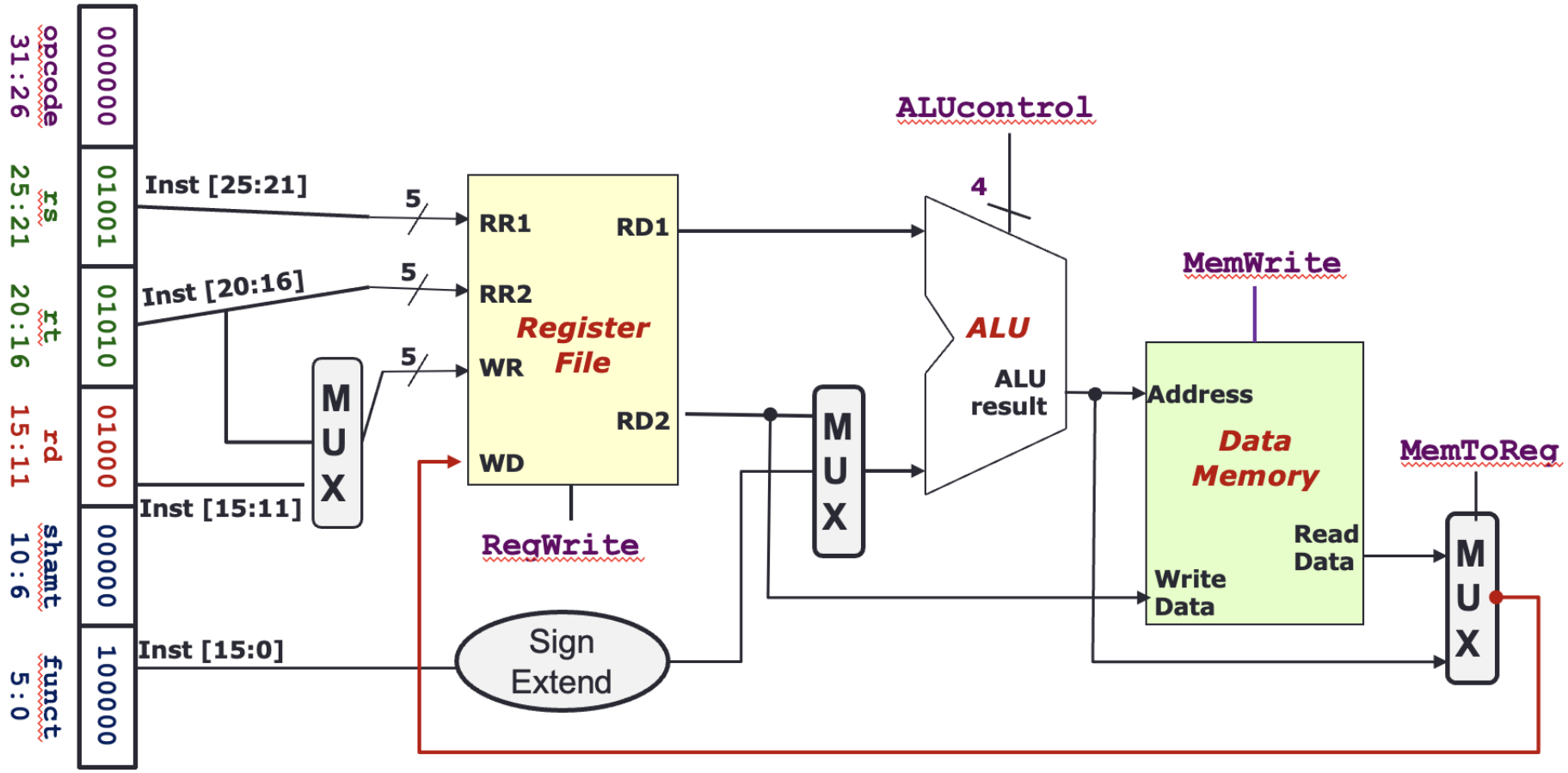
– Đầu ra
  - Đưa kết quả từ ALU hoặc Memory vào thanh ghi (ngõ Write data của khối Registers/Register file)
  - Chỉ số của thanh ghi được ghi vào (ngõ vào Write Register) được sinh ra trong giai đoạn Decode Stage

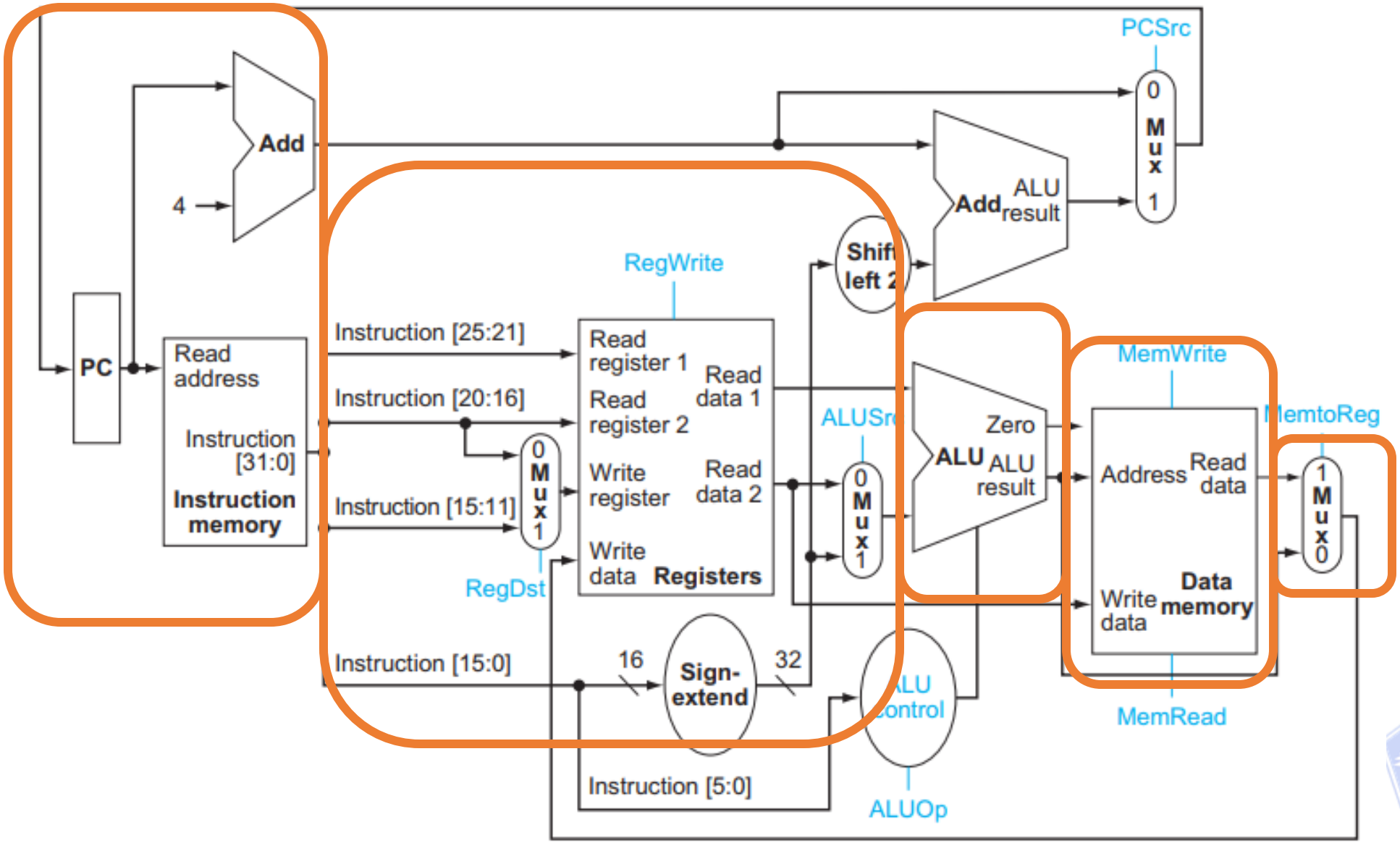
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BỘ XỬ LÝ

2. Datapath

```
add $8, $9, $10
```




PCSrc
Add
4
PC
Read address
Instruction [31:0]
Instruction memory
Instruction [25:21]
Instruction [20:16]
Instruction [15:11]
Instruction [15:0]
Instruction [5:0]
RegWrite
Read register 1
Read register 2
Write register
Write data
Read data 1
Read data 2
Registers
RegDst
Sign-extend
16
32
Shift left 2
Add
ALU result
ALUSrc
Zero
ALU
ALU result
ALU control
ALUOp
MemWrite
Address
Read data
Write data
Data memory
MemRead
MemtoReg
Mux

BỘ XỬ LÝ

2. Datapath

– **Nhóm lệnh logic và số học:** (add, sub, AND, OR, và slt)

- Nạp lệnh → Đọc một/hai thanh ghi → Sử dụng ALU → Ghi dữ liệu vào thanh ghi

– **Nhóm lệnh tham khảo bộ nhớ:** (lw và sw)

- Nạp lệnh → Đọc một/hai thanh ghi → Sử dụng ALU → Truy xuất bộ nhớ để đọc/ghi dữ liệu

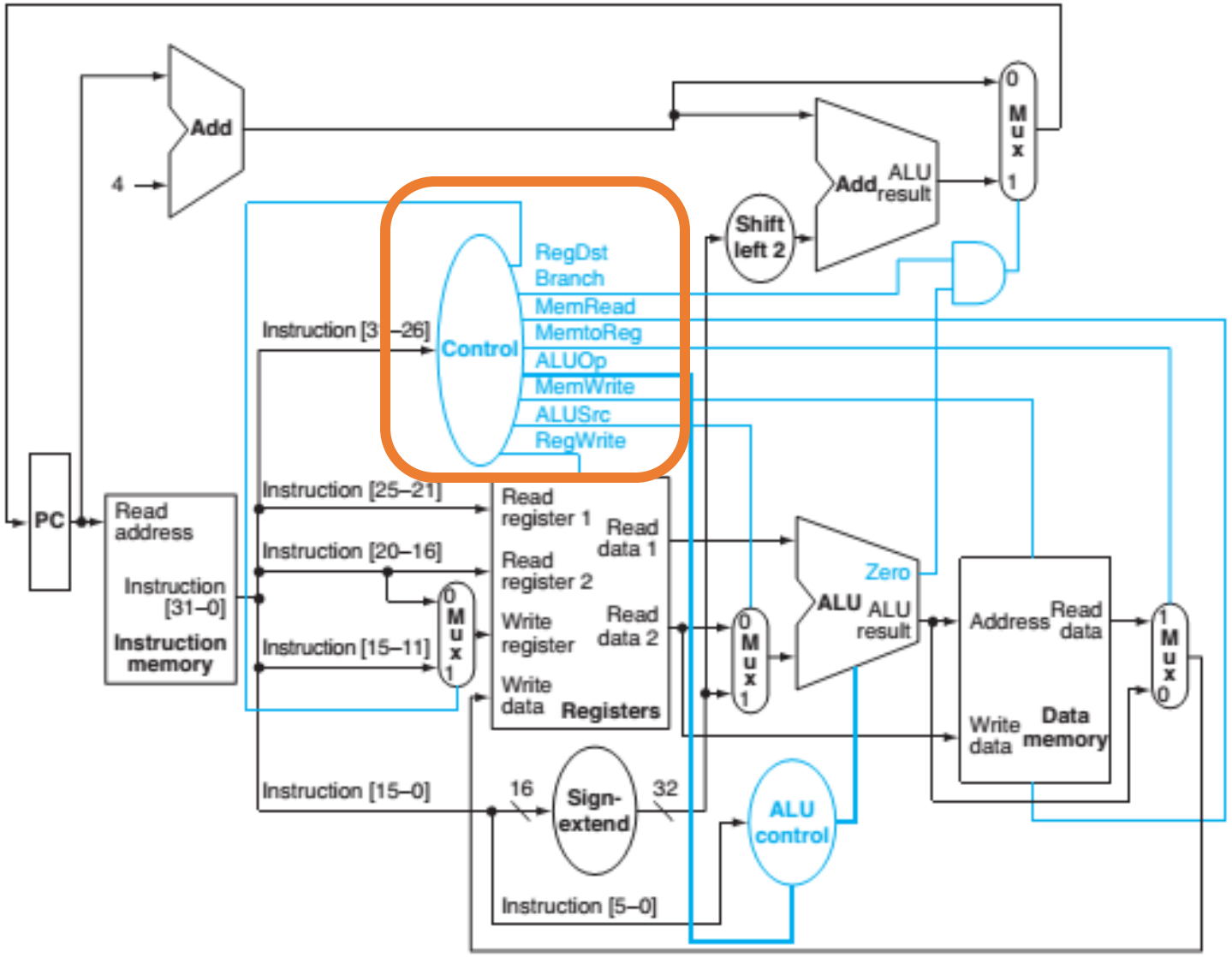
– **Nhóm lệnh nhảy:** (beq)

- Nạp lệnh → Đọc một/hai thanh ghi → Sử dụng ALU → Chuyển đến địa chỉ lệnh tiếp theo dựa trên kết quả so sánh

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BỘ XỬ LÝ

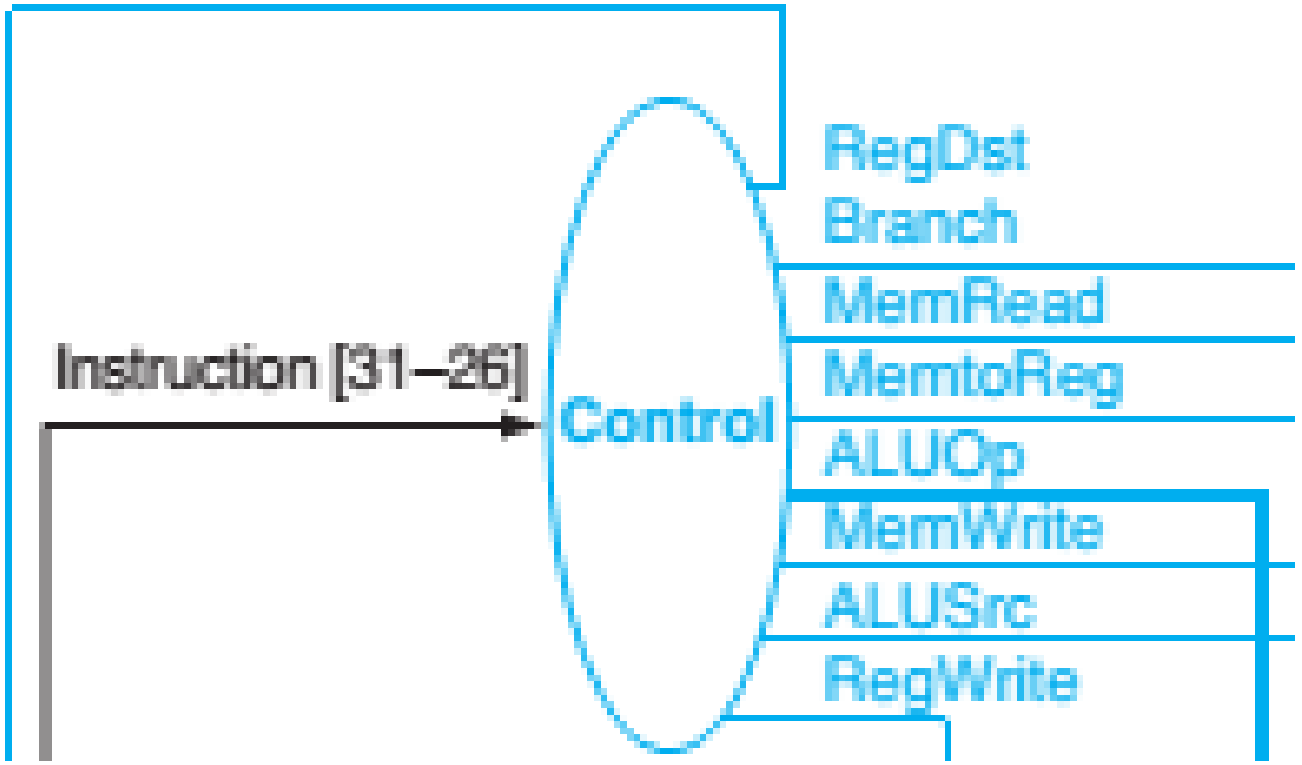
3. Control



BỘ XỬ LÝ

3. Control

- RegDst
- RegWrite
- ALUSrc
- Branch
- MemRead
- MemWrite
- MemtoReg



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BỘ XỬ LÝ

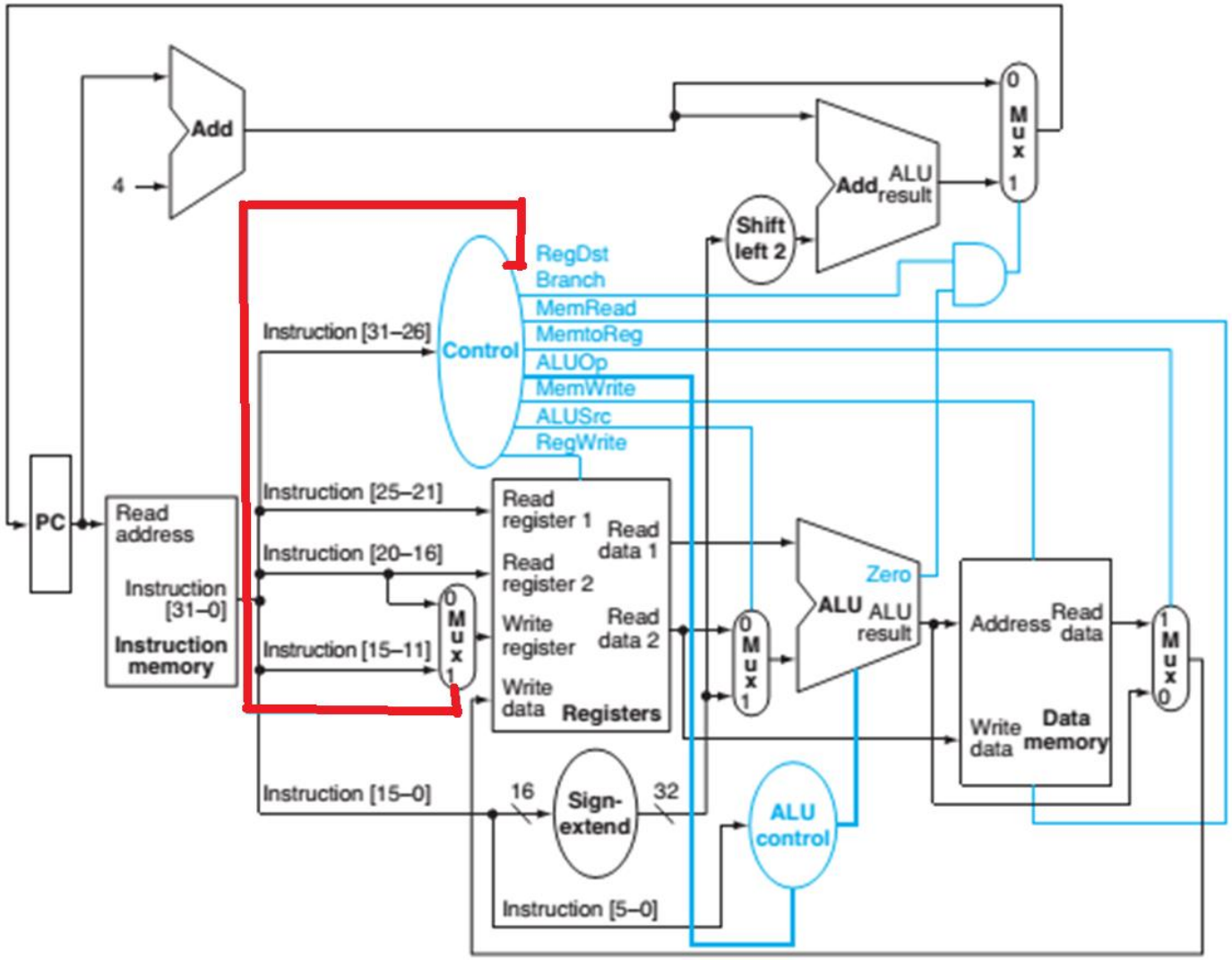
3. Control

– **RegDst** dùng để chọn thanh ghi đích cho thao tác ghi:

+ RegDst = 0: Các bit từ 16:20 được chọn (rt - dành cho lệnh loadword)

+ RegDst = 1: Các bit từ 11:15 được chọn (rd - dành cho các lệnh còn lại như add, sub, and, or, slt)

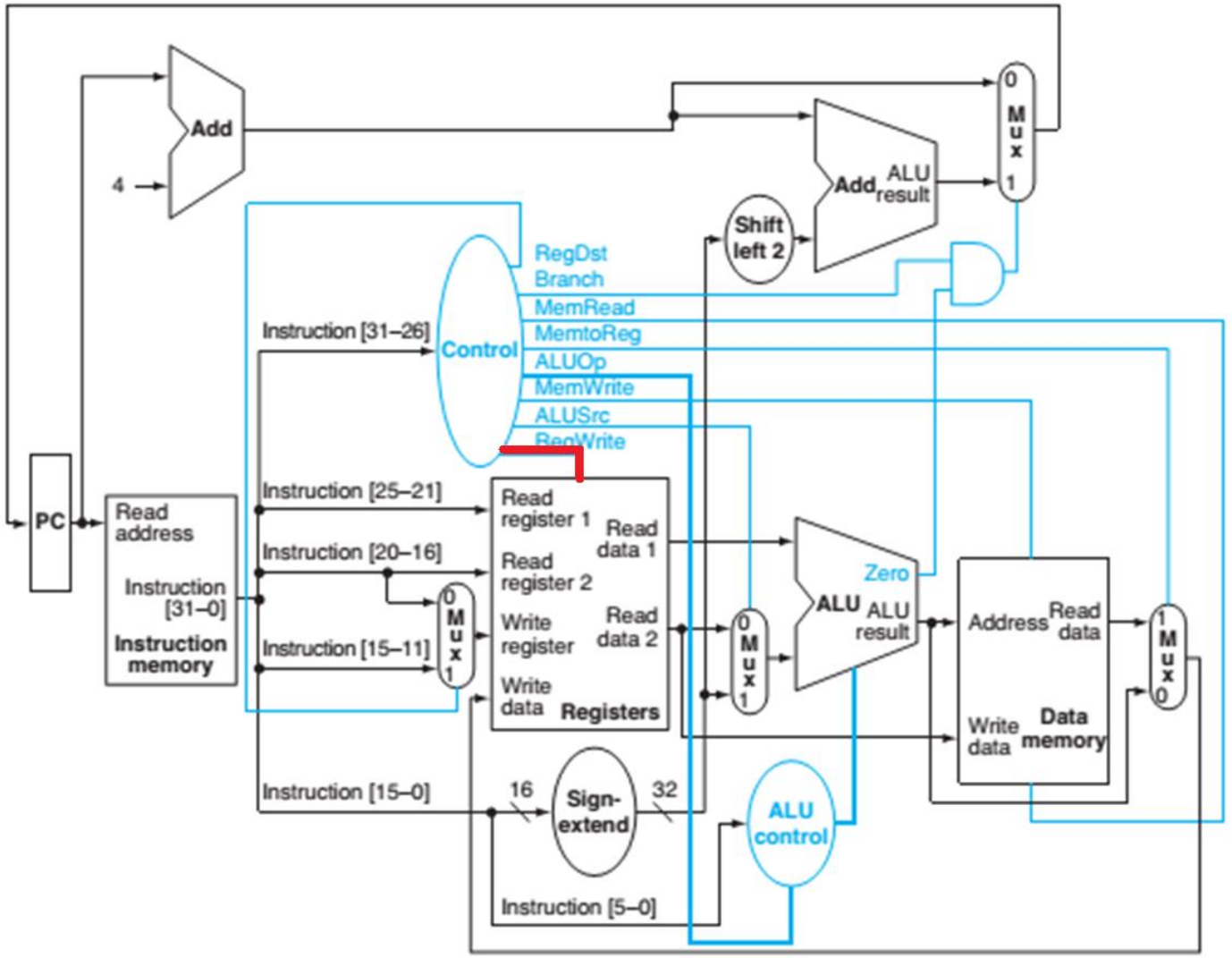
+ Lệnh sw và beq không sử dụng giá trị này



BỘ XỬ LÝ

3. Control

- **RegWrite** dùng để cho phép thao tác ghi vào khối thanh ghi:
  + RegWrite = 0: Khối thanh ghi chỉ có chức năng đọc (dành cho các lệnh sw và beq)
  + RegWrite = 1: Khối thanh ghi có thể thực hiện chứ năng đọc và ghi. Thanh ghi được ghi là thanh ghi có chỉ số được đưa vào từ ngõ "Write register" và dữ liệu dùng ghi vào thanh ghi này được lấy từ ngõ "Write data" (dành cho các lệnh còn lại)



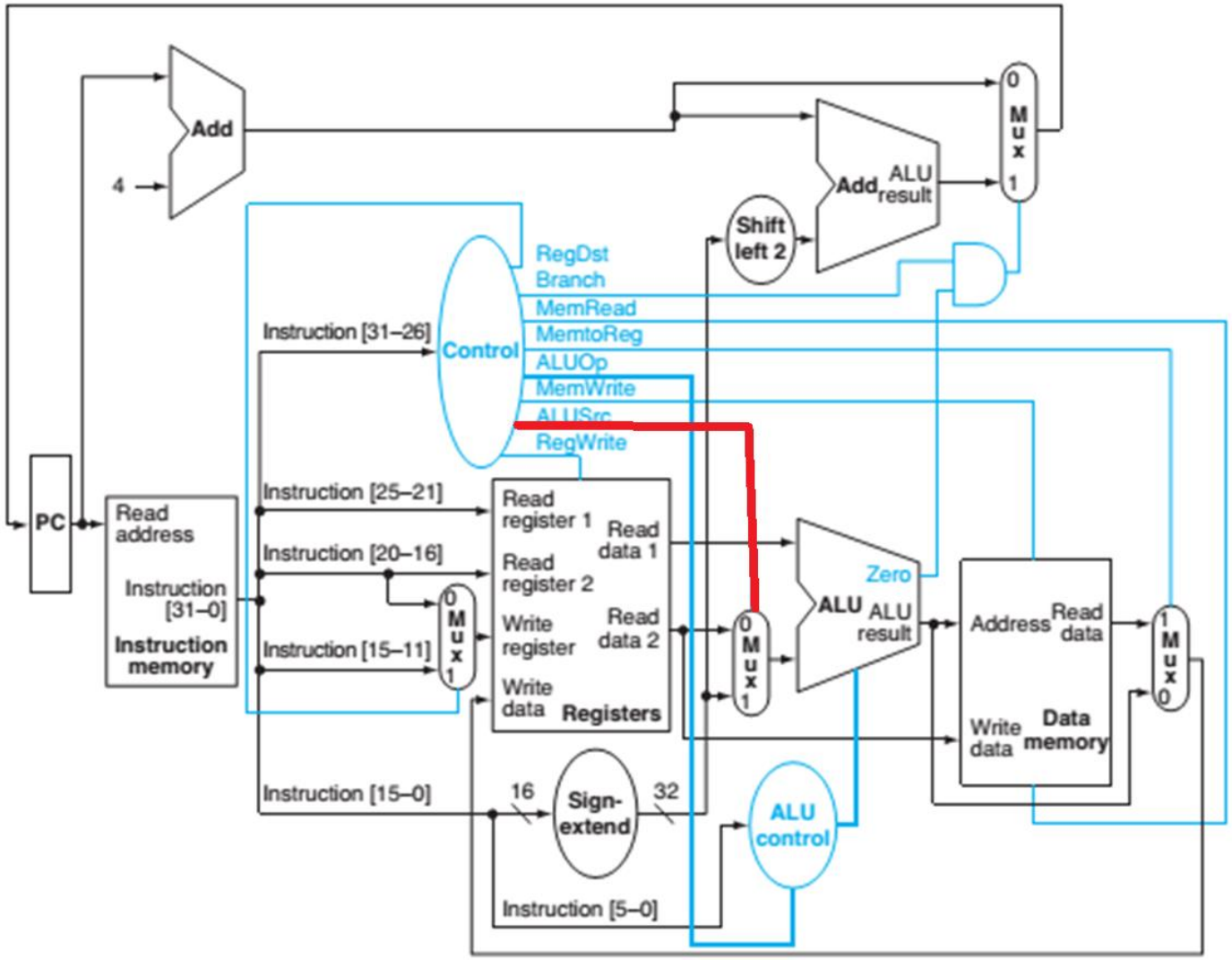
BỘ XỬ LÝ

3. Control

– **ALUSrc** dùng để chọn đầu vào thứ 2 cho khối ALU:

+ ALUSrc = 0: Đầu vào thứ 2 cho ALU đến từ "Read data 2" của khối "Registers (dành cho các lệnh add, sub, and, or, slt, beq)

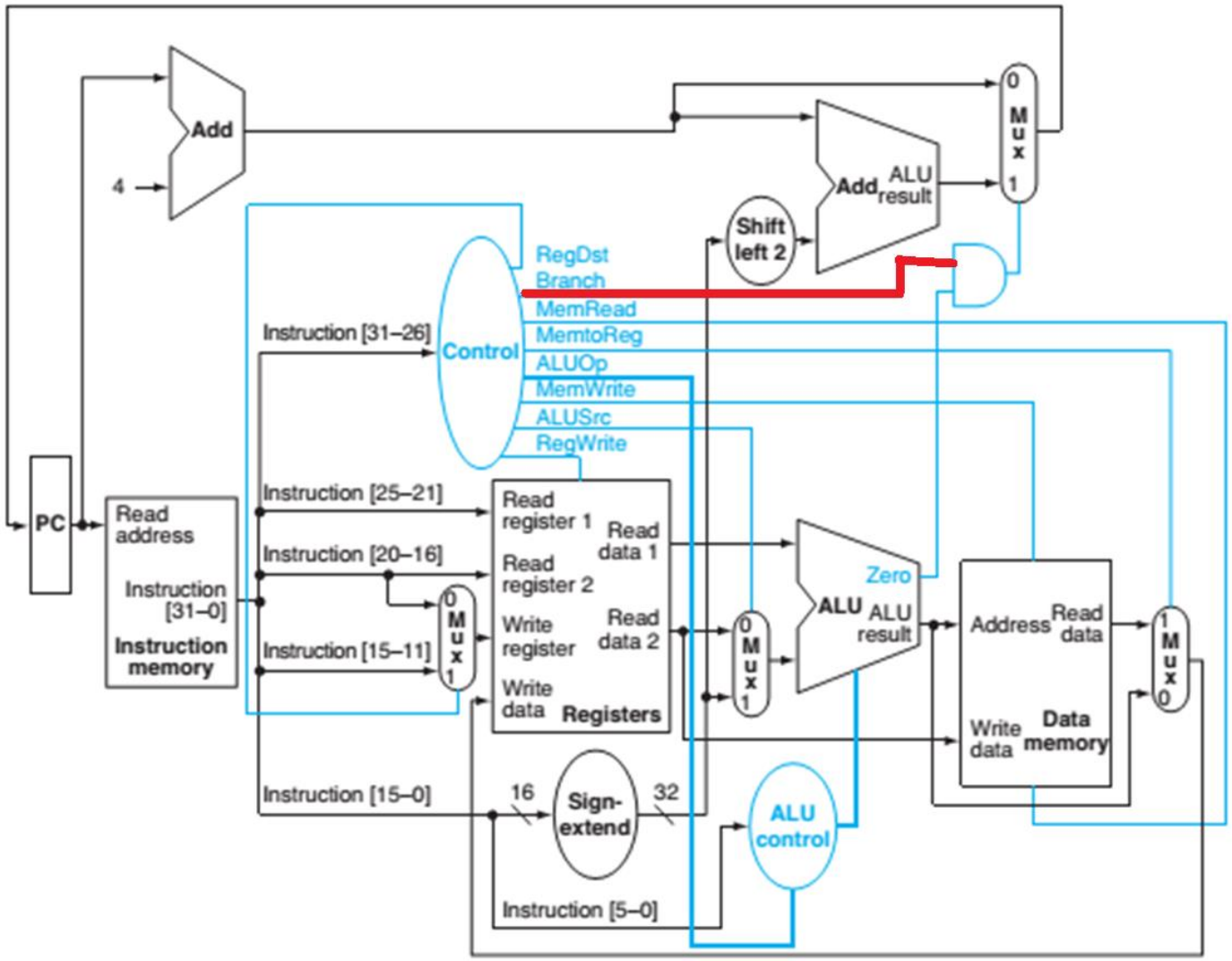
+ ALUSrc = 1: Đầu vào thứ 2 cho ALU đến từ output của khối "Sign-extend" (dành cho các lệnh còn lại như lw và sw)



BỘ XỬ LÝ

3. Control

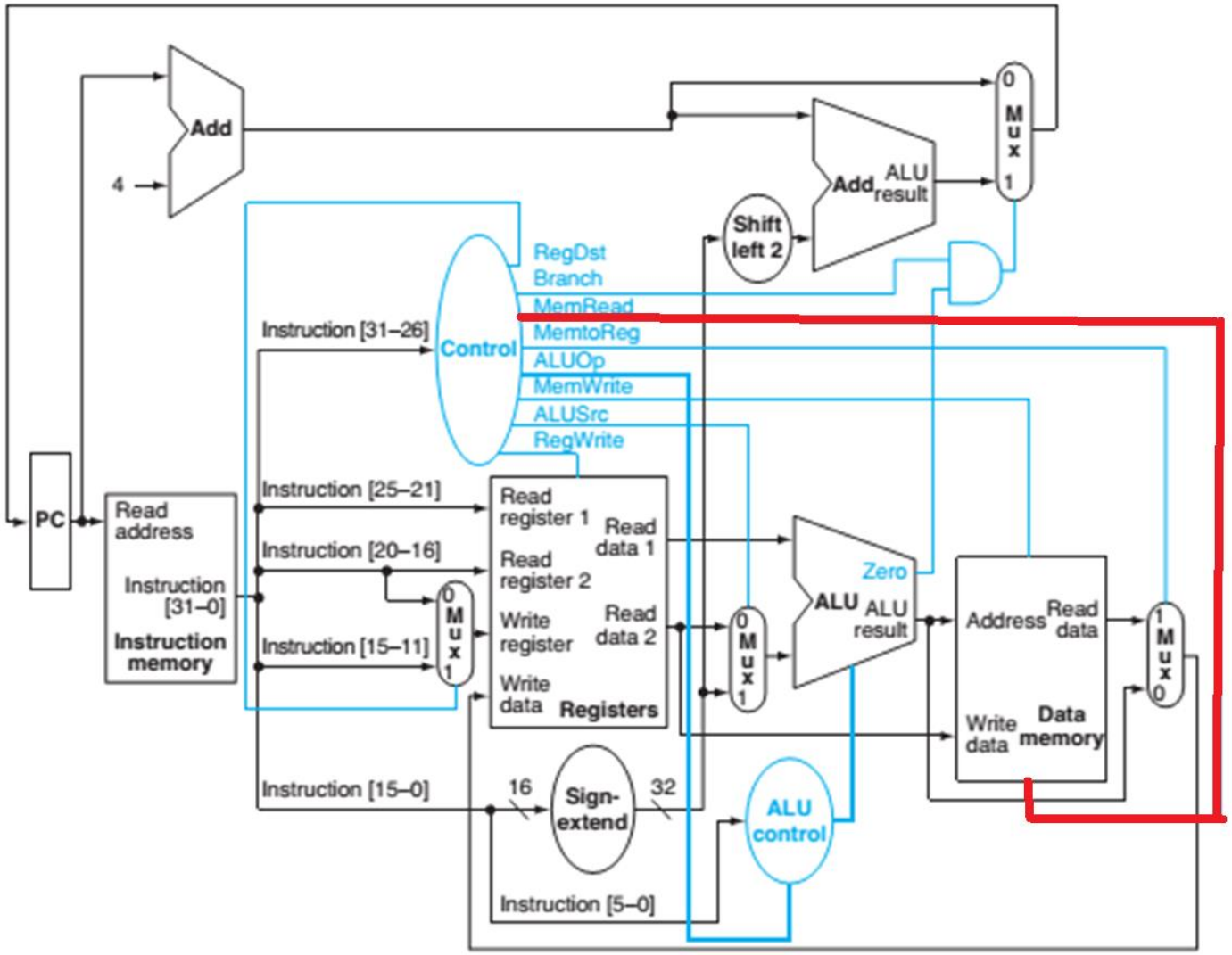
- **Branch** dùng để kết hợp (AND) với giá trị Zero của ALU chọn giá trị sẽ được nạp vào thanh ghi PC:
  + Branch = 0: Giá trị của PC đến từ khối Add (4) PC = PC + 4 (dành cho các lệnh add, sub, and, or, slt, lw, sw)
  + Branch = 1: Tùy thuộc vào giá trị của Zero của khối ALU (dành cho lệnh beq)
    - Nếu Zero = 0: Giá trị của PC đến từ khối Add (4) PC = PC + 4
    - Nếu Zero = 1: Giá trị của PC đến từ khối Add (Shift left 2) PC = PC+4 + Lable



BỘ XỬ LÝ

3. Control

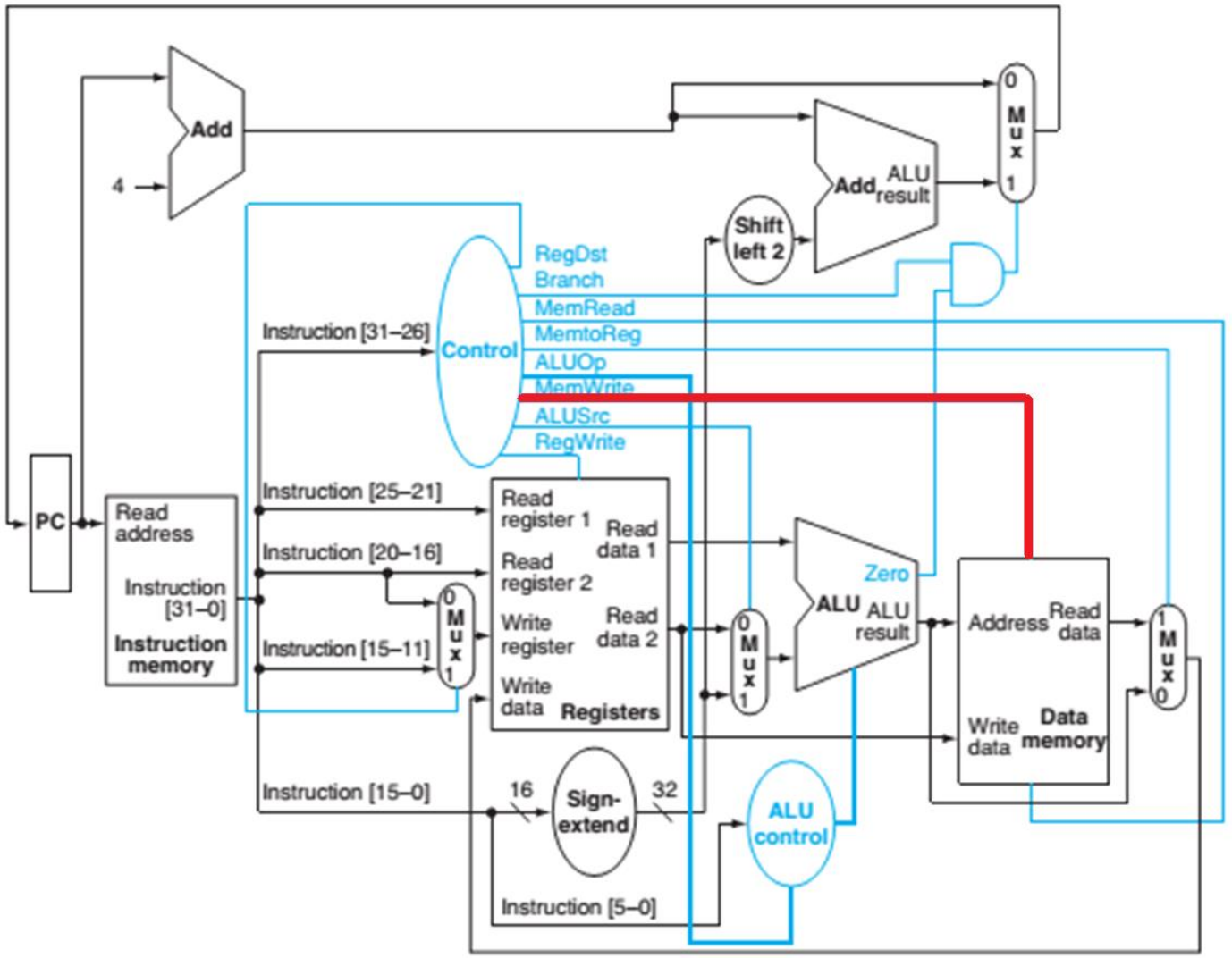
- **MemRead** dùng để cho phép thao tác đọc từ khối Data memory:
  + MemRead = 1: Khối “Data memory” thực hiện chức năng đọc dữ liệu. Địa chỉ dữ liệu cần đọc được đưa vào từ ngõ “Address” và nội dung đọc được xuất ra ngõ “Read data" (dành cho lệnh lw)
  + MemRead = 0: Khối "Data memory" không thực hiện chức năng đọc dữ liệu (dành cho các lệnh còn lại)



BỘ XỬ LÝ

3. Control

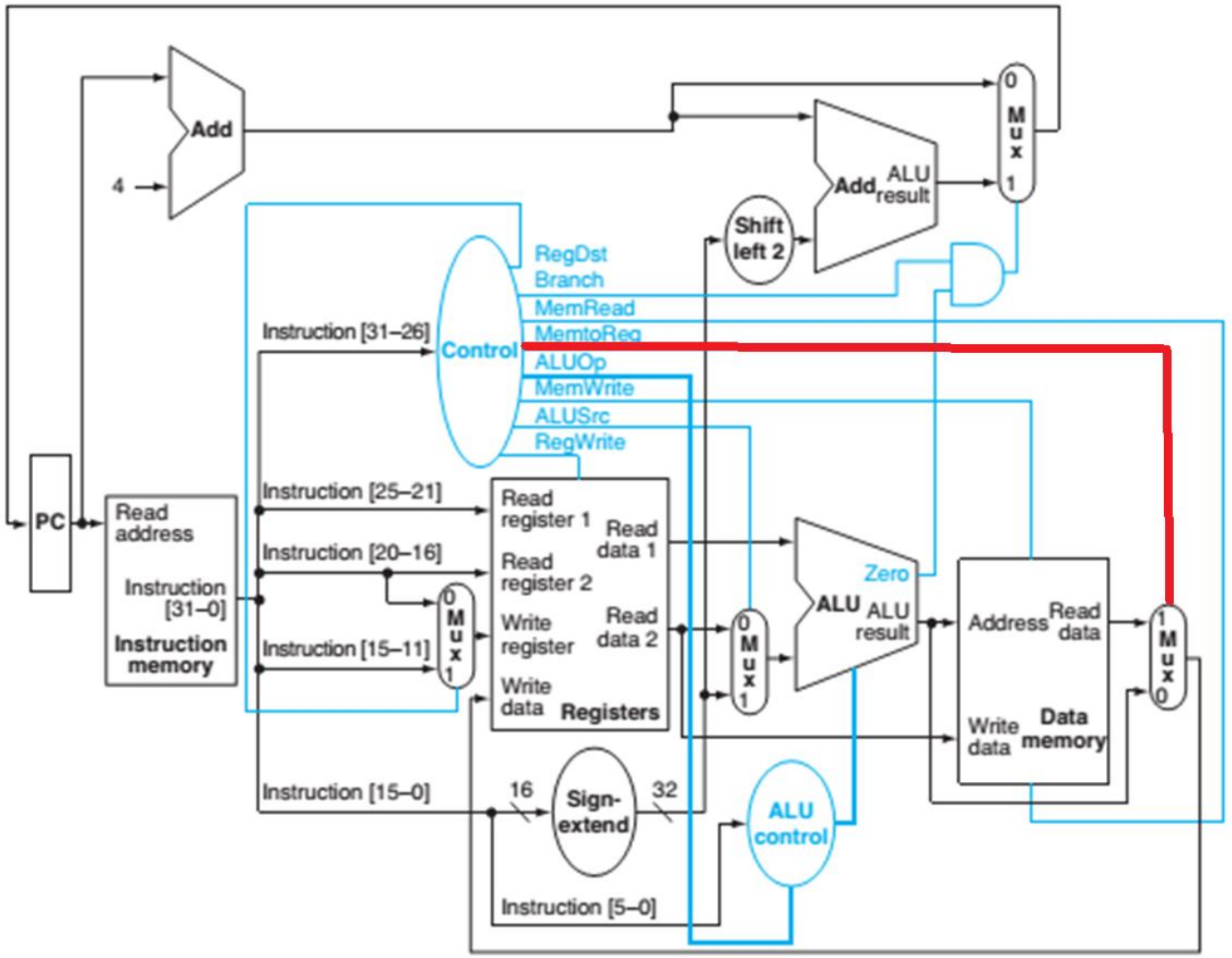
- **MemWrite** dùng để cho phép thao tác ghi vào khối Data memory:
  + MemWrite = 1: Khối "Data memory" thực hiện chức năng ghi dữ liệu. Địa chỉ dữ liệu cần ghi được đưa vào từ ngõ "Address" và nội dung ghi vào lấy từ ngõ "Write data" (dành cho lệnh sw)
  + MemWrite = 0: Khối "Data memory" không thực hiện chức năng ghi dữ liệu (dành cho các lệnh còn lại)



BỘ XỬ LÝ

3. Control

- **MemtoReg** dùng để chọn giá trị được đưa vào ngõ Write data của khối Registers:
  + MemtoReg = 0: Giá trị đưa vào ngõ “Write data” đến từ ALU (dành cho các lệnh add, sub, and, or, slt)
  + MemtoReg 1: Giá trị đưa vào ngõ "Write data" đến từ khối “Data memory" (dành cho lệnh lw)
- Lệnh sw và beq không sử dụng giá trị này



BỘ XỬ LÝ

3. Control

– Tóm lại, mạch tổ hợp điều khiển datapath hoạt động có bảng chân trị sau:

opcode	RegWrite	ALUSrc	ALUOp	MemWrite	MemRead	MemtoReg	Branch
lw	1	1	00	0	1	1	0
sw	0	1	00	1	0	X	0
beq	0	0	01	0	0	X	1
Loại R	1	0	10	0	0	0	0

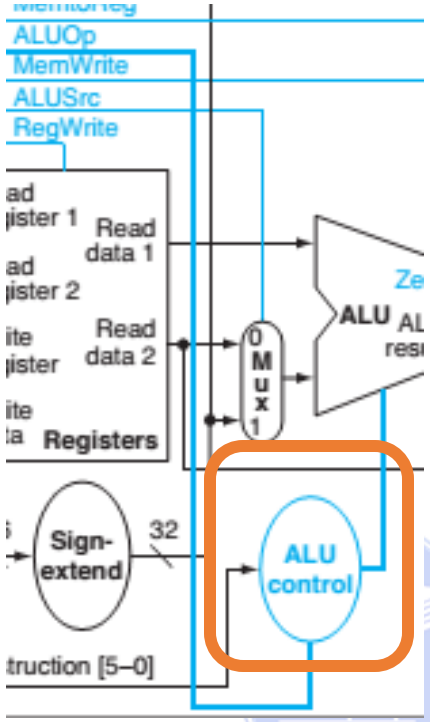
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BỘ XỬ LÝ

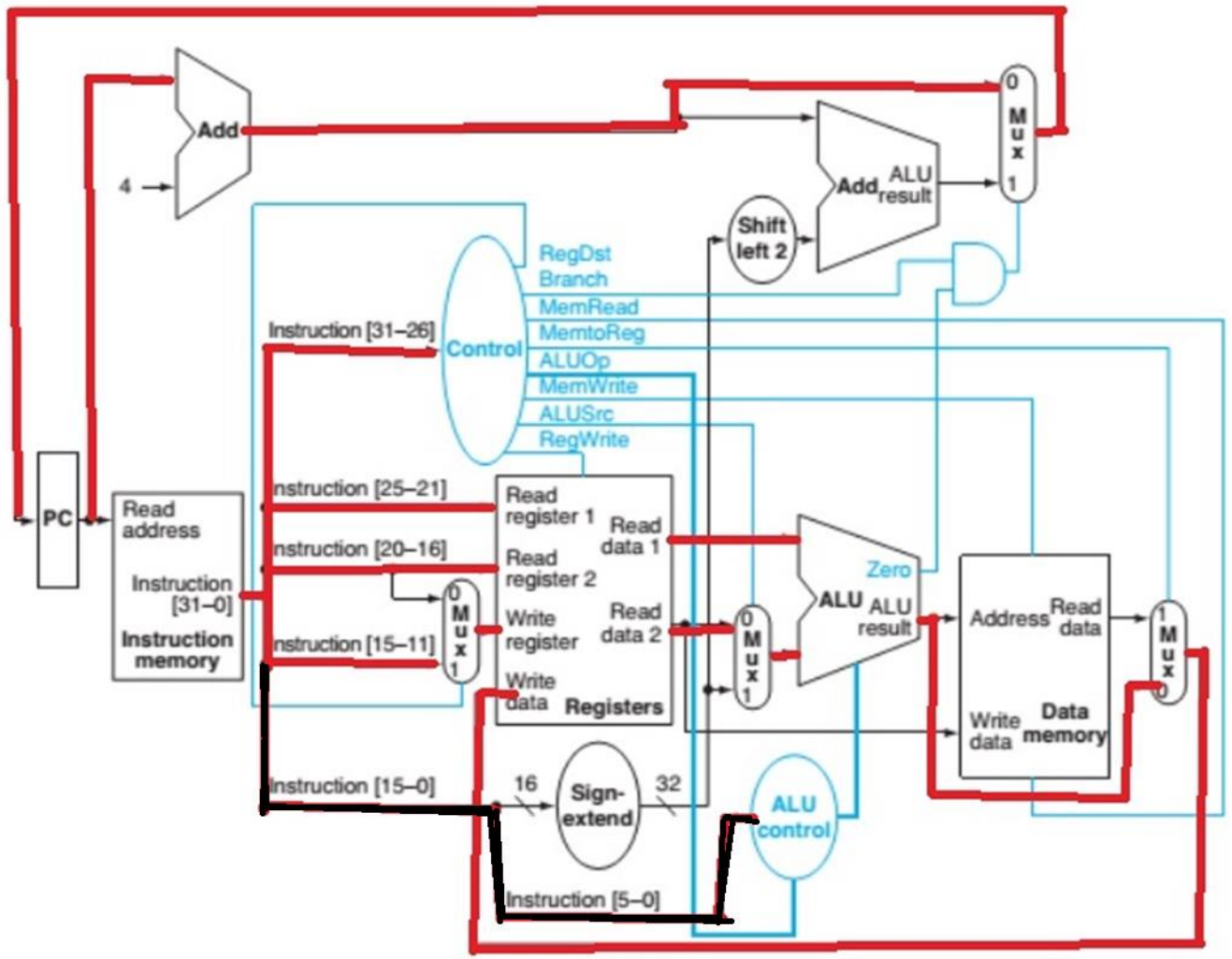
3. Control

– "ALU Control" nhận input là 6 bits từ trường funct của mã máy, đồng thời dựa vào 2 bits "ALUOp" được sinh ra từ khối "Control" để sinh ra output là 4 bits điều khiển ALU, theo quy tắc như bảng sau:

opcode	ALUOp	Lệnh	funct	Phép toán ALU	ALU control
lw	00	Nạp word	XXXXXX	Cộng	0010
sw	00	Lưu word	XXXXXX	Cộng	0010
beq	01	Nhảy nếu bằng	XXXXXX	Trừ	0110
Loại R	10	Cộng	100000	Cộng	0010
		Trừ	100010	Trừ	0110
		AND	100100	AND	0000
		OR	100101	OR	0001
		Thiết lập nếu nhỏ hơn	101010	Thiết lập nếu nhỏ hơn	0111

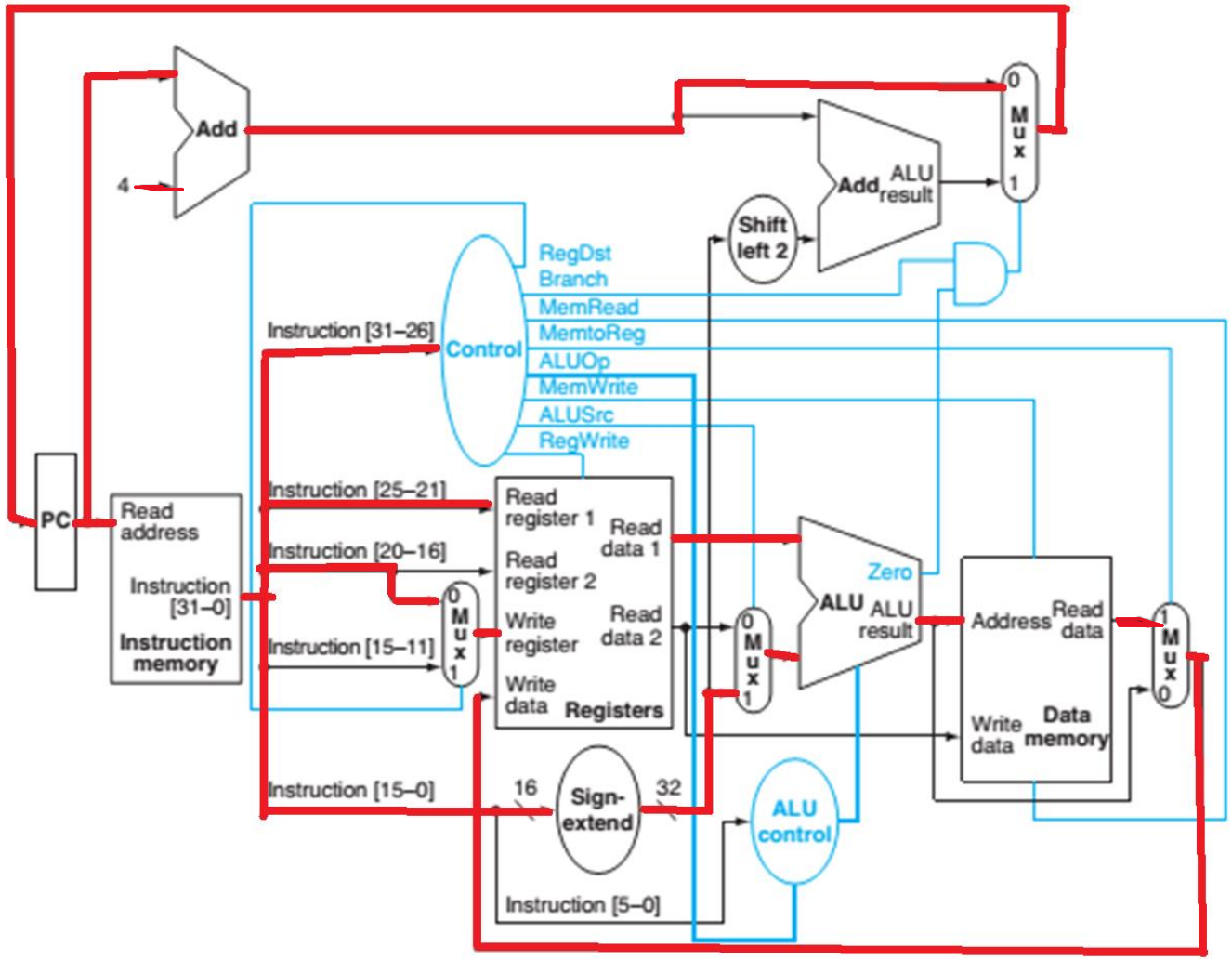


BỘ XỬ LÝ



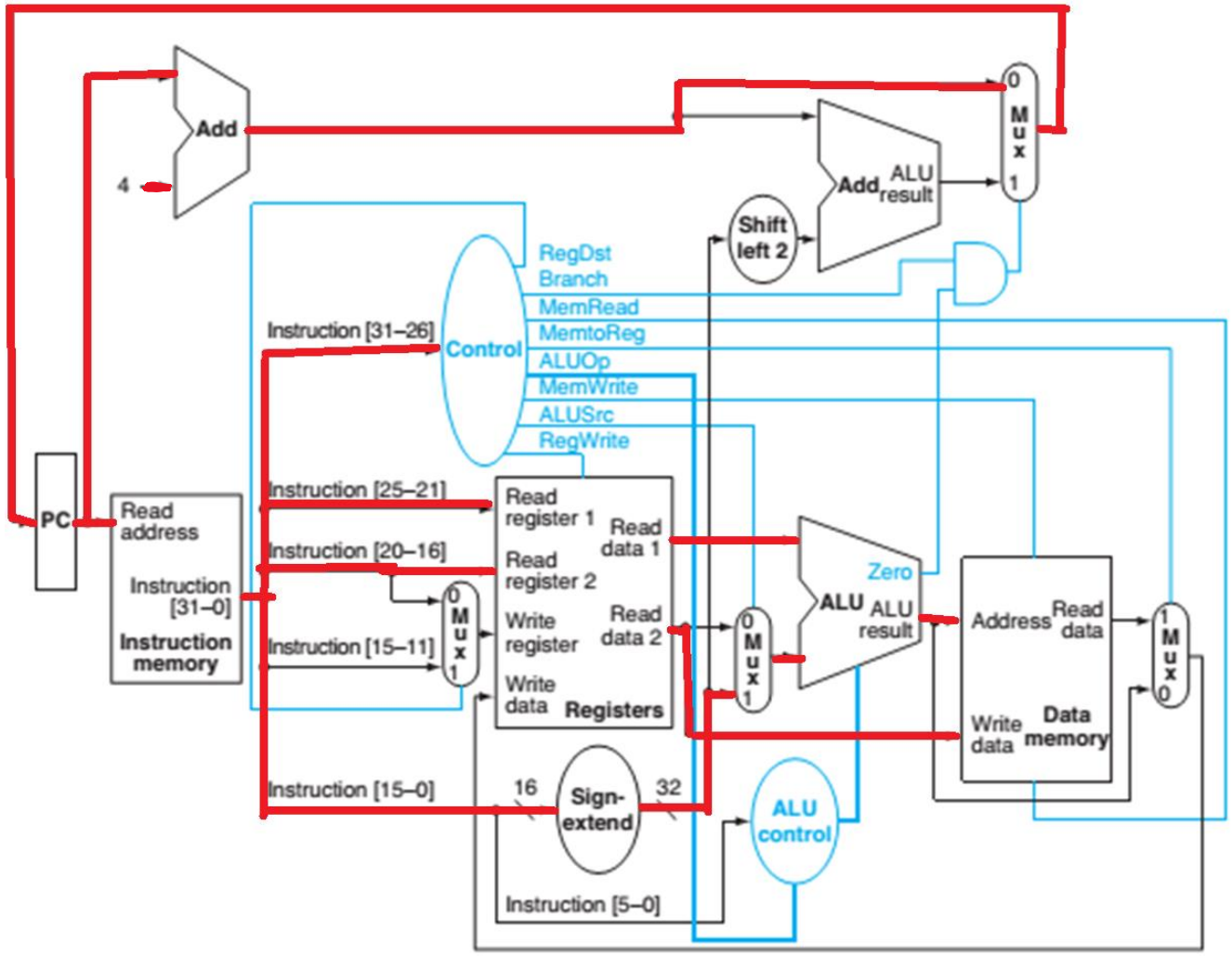
– Thực thi lệnh số học và logic

BỘ XỬ LÝ



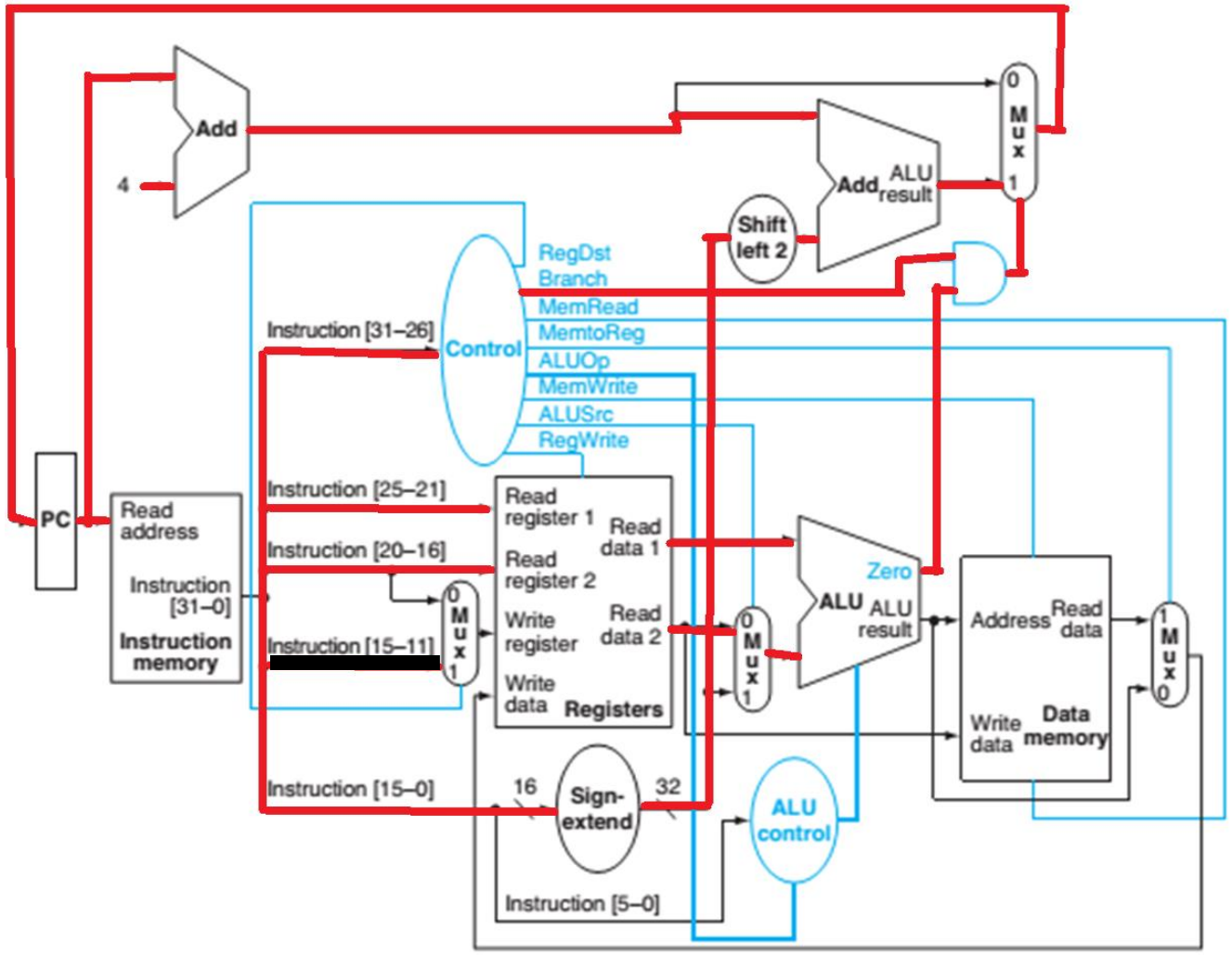
– Thực thi lệnh lw

BỘ XỬ LÝ



– Thực thi lệnh sw

BỘ XỬ LÝ



– Thực thi lệnh beq

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BỘ XỬ LÝ

Bài tập cơ bản

1. Thứ tự các bước để thực thi một lệnh là?

a) Instruction Fetch => Instruction Decoder => Execute => Operand Fetch

b) Operand Fetch => Instruction Fetch => Instruction Decoder => Execute

c) Instruction Decoder => Instruction Fetch => Operand Fetch => Execute

d) Instruction Fetch => Instruction Decoder => Operand Fetch => Execute

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BỘ XỬ LÝ

Bài tập cơ bản

2. Công đoạn nào không cần thiết trong datapath khi thực hiện lệnh beq rs, rt, imm?

a) Truy xuất vùng nhớ

b) ALU

c) Nạp lệnh

d) Giải mã lệnh

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BỘ XỬ LÝ

Bài tập cơ bản

3. Công đoạn thứ 4 trong quá trình thực thi lệnh của MIPS là công đoạn nào?

a) ALU

b) Result write

c) Instruction decode

d) Memory access

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BỘ XỬ LÝ

Bài tập cơ bản

4. **Thanh ghi PC sẽ tăng bao nhiêu sau khi nạp lệnh add trong kiến trúc tập lệnh MIPS?**

a) 4

b) 8

c) 2

d) 6

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BỘ XỬ LÝ

Bài tập cơ bản

5. Giai đoạn đọc opcode để xác định kiểu lệnh thuộc công đoạn nào trong quá trình thực thi lệnh của MIPS?

a) ALU

b) Result write

c) Instruction decode

d) Memory access

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BỘ XỬ LÝ

Bài tập cơ bản

6. Trong công đoạn ALU, lệnh lw sẽ thực thi công việc gì?

a) Thực hiện so sánh các thanh ghi

b) Tính toán địa chỉ của bộ nhớ

c) Tính toán kết quả cuối cùng

d) Tính toán địa chỉ đích của thanh ghi PC

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BỘ XỬ LÝ

Bài tập cơ bản

7. Khối Shift Left 2 bit trong datapath dành cho lệnh beq có tác dụng gì?

a) Nhân input cho 2

b) Chia input cho 2

c) Nhân input cho 4

d) Cộng input cho 4

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BỘ XỬ LÝ

Bài tập cơ bản

8. Khi datapath thực hiện lệnh lw thì giá trị được đưa vào ngõ write data của khối Data Memory là được lấy từ?

a) Read data 1

b) Output của khối Sign Extend

c) Read data 2

d) Trường immediate trong mã máy

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BỘ XỬ LÝ

Bài tập cơ bản

9. **Trong câu lệnh lw, địa chỉ của write register trong mã máy là các bit từ?**

a) 21-25

b) 16-20

c) 11-15

d) 7-11

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BỘ XỬ LÝ

Bài tập cơ bản

10. Trong các câu lệnh sau, câu lệnh nào có tín hiệu ALUSrc = 1

a) add

b) or

c) beq

d) lw

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BỘ XỬ LÝ

Bài tập cơ bản

11. Giá trị của tín hiệu đầu ra của khối ALU Control là bao nhiêu khi thực thi lệnh "beq $s2, $s6, Label"?

a) 0000

b) 0110

c) 0010

d) 0001

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BỘ XỬ LÝ

Bài tập cơ bản

12. Giá trị Input của khối Registers bằng bao nhiêu khi mã lệnh sau được thực thi: 0x02954824? Biết giá trị của thanh ghi s4 và thanh ghi số s5 tương ứng là: 0x20212022 và 0x0000abcd.

a) 0x20212022

b) 0x0000abcd

c) 0x00002000

d) 0x2021abcd

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BỘ XỬ LÝ

Bài tập cơ bản

– Dịch 0x02954824 sang nhị phân:

0x02954824 = 0000 0010 1001 0101 0100 1000 0010 0100

– Thực hiện phép AND từng bit giữa $s4 và $s5:

$s4: 0x20212022 = 0010 0000 0010 0001 0010 0000 0010 0010

$s5: 0x0000abcd = 0000 0000 0000 0000 1010 1011 1100 1101

$t1: 0x00002000 = 0000 0000 0000 0000 0010 0000 0000 0000

- **Đầu ra thanh ghi đích ($t1) sau thực thi: $t1 = 0x00002000**

Trường	Giá trị	Ý nghĩa
Opcode	000000	Lệnh dạng R-type
rs	10100 (20)	Thanh ghi $s4
rt	10101 (21)	Thanh ghi $s5
rd	01001 (9)	Thanh ghi $t1 (đích lưu kết quả)
shamt	00000	Không dịch bit
funct	100100	Lệnh and (toán tử AND nhị phân)

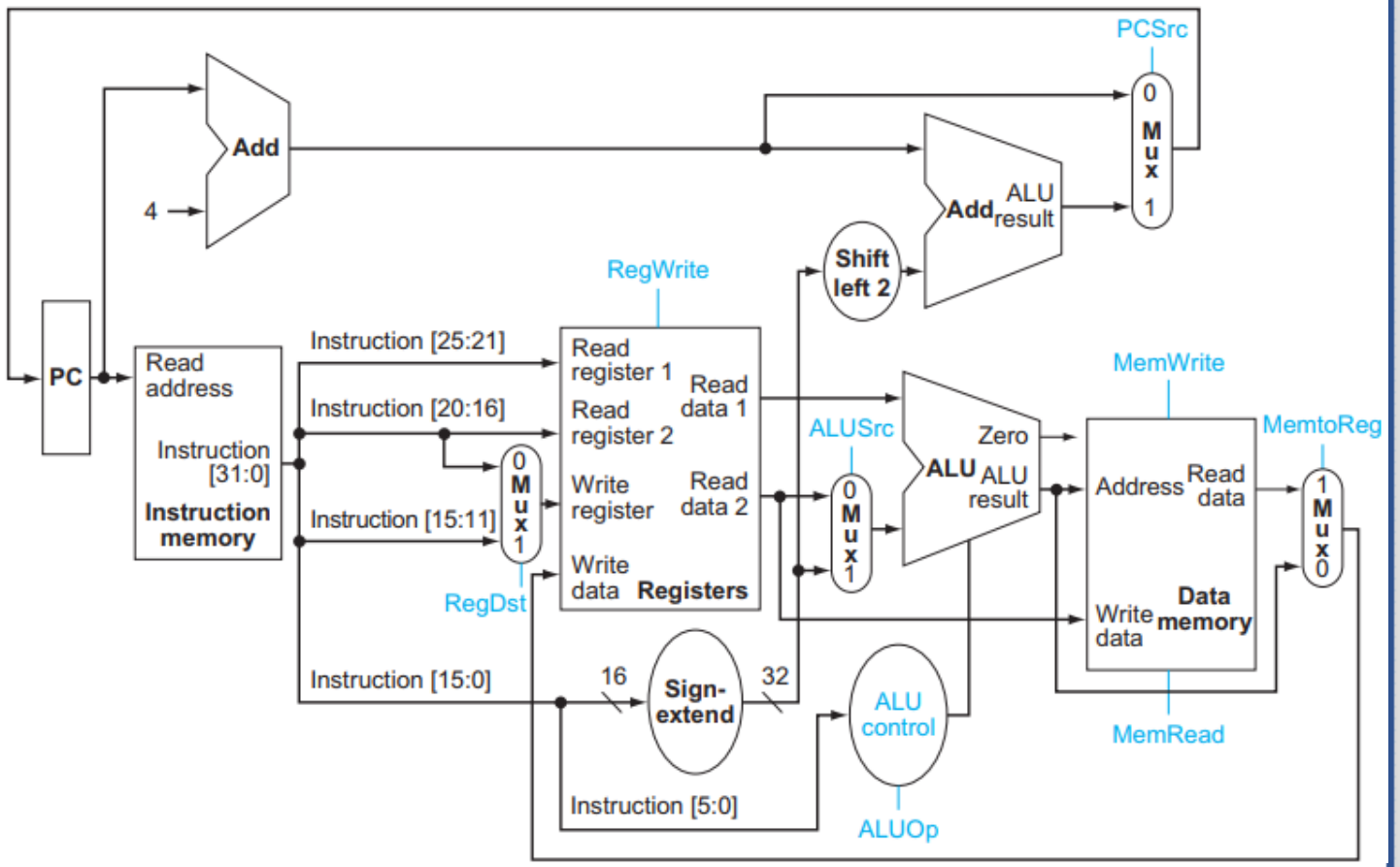
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BỘ XỬ LÝ

Bài tập cơ bản

13. Mô tả đường đi dữ liệu và tính thời gian cần thiết tối thiểu để thực thi lệnh:

lw $t0, 20($s2)



I-Mem	Add	Mux	ALU	Regs	D-Mem	Sign-Extend	Shift-Left-2
200ps	70ps	20ps	90ps	90ps	250ps	15ps	10ps

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BỘ XỬ LÝ

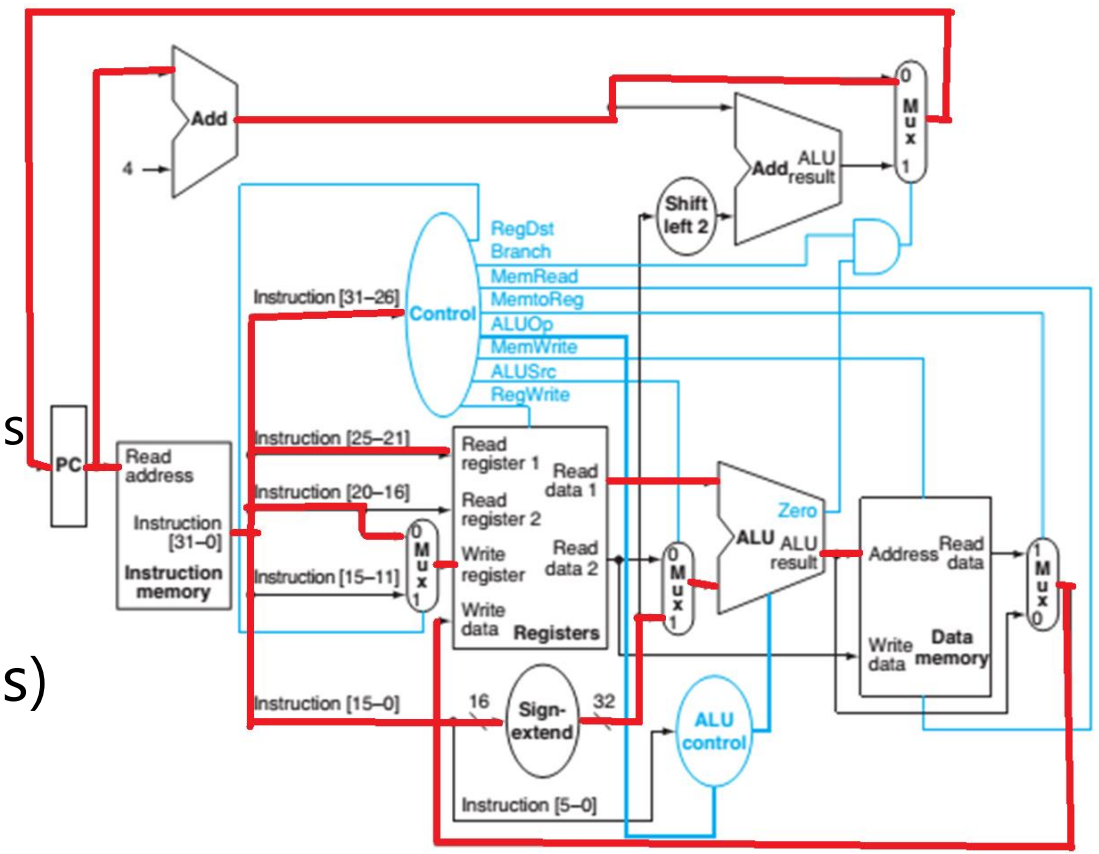
Bài tập cơ bản

– **Đường đi dữ liệu:**

I-Mem → Mux → Regs → ALU → D-Mem → Mux → Regs

– **Thời gian cần thiết tối thiểu để thực thi:**

200 + 20 + 90 + 90 + 250 + 20 + 90 = 760 (ps)



I-Mem	Add	Mux	ALU	Regs	D-Mem	Sign-Extend	Shift-Left-2
200ps	70ps	20ps	90ps	90ps	250ps	15ps	10ps

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chương 9:

HIỆU SUẤT MÁY TÍNH

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HIỆU SUẤT MÁY TÍNH

1. Thời gian thực thi và Hiệu suất

– **Thời gian thực thi:** Tổng thời gian để hoàn thành một tác vụ (VD: truy cập ổ đĩa, bộ nhớ, v.v...)

– **Hiệu suất:** Số lượng tác vụ hoàn thành trong một đơn vị thời gian

$$\text{Hiệu suất} = \frac{1}{\text{Thời gian thực thi}}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

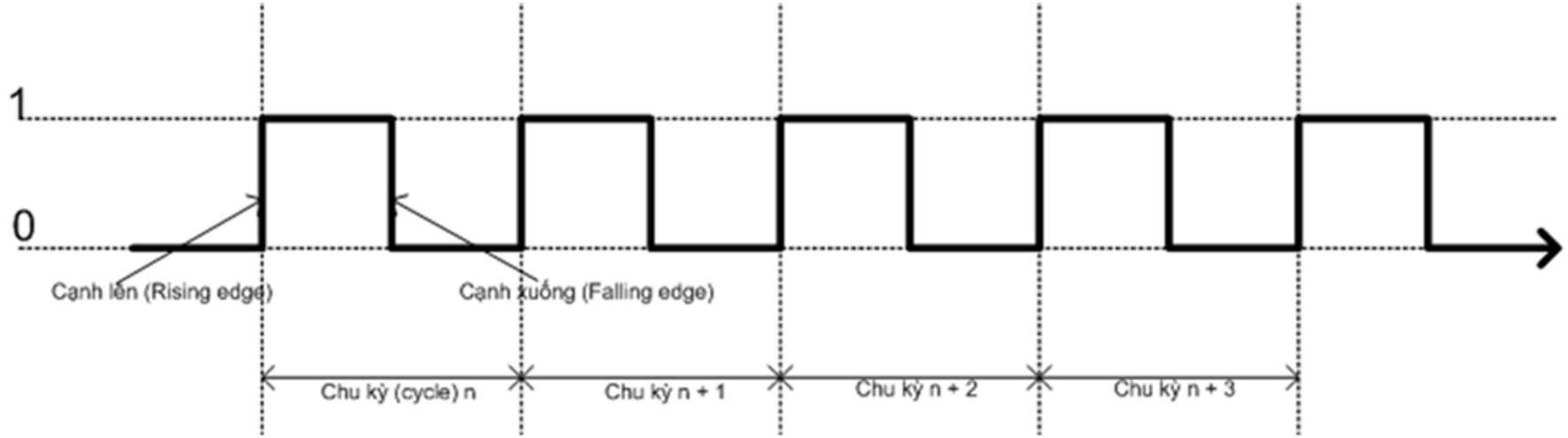
HIỆU SUẤT MÁY TÍNH

2. Clock

- Máy tính cần một clock để xác định khi nào một thao tác được thực hiện trong phần cứng.
- Khối tạo ra các khoảng thời gian định thời cho máy tính làm việc này được gọi là khối tạo clock.
- Hai thông số đặc trưng cho xung clock:
  - **Chu kỳ** xung đồng hồ/xung clock (Clock cycle time/clock cycle/cycle time)
  - **Tần số** xung đồng hồ/xung clock (Clock rate)

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HIỆU SUẤT MÁY TÍNH



– Chu kỳ là khoảng thời gian giữa hai lần cạnh lên hoặc cạnh xuống liên tiếp của xung clock.

$$\text{Tần số clock} = \frac{1}{\text{Chu kì clock}}$$

(Clock rate và clock cycle là nghịch đảo của nhau.)

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HIỆU SUẤT MÁY TÍNH

Dựa trên chu kỳ xung đồng hồ (Clock cycle):

$$\text{Thời gian thực thi} = \text{Tổng số chu kỳ clock} * \text{Chu kỳ clock}$$

Dựa trên tần số xung đồng hồ (Clock rate):

$$\text{Thời gian thực thi} = \frac{\text{Tổng số chu kỳ clock}}{\text{Tần số clock}}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HIỆU SUẤT MÁY TÍNH

3. CPI

– **CPI** (clock cycle per instruction): Số chu kỳ xung clock cần để thực thi một lệnh. Trong đó:

  + Tổng số lệnh của một chương trình được quyết định bởi ISA (Kiến trúc Tập lệnh) và Trình biên dịch.

  + CPI (Số lượng clock trên mỗi lệnh) được quyết định bởi phần cứng. Mỗi lệnh khác nhau thì có CPI khác nhau

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HIỆU SUẤT MÁY TÍNH

$$\text{Tổng số chu kỳ clock} = \text{Tổng số lệnh} * \text{CPI}$$

$$\text{Thời gian thực thi} = \text{Tổng số lệnh} * \text{CPI} * \text{Chu kỳ clock}$$

$$\text{Thời gian thực thi} = \frac{\text{Tổng số lệnh} * \text{CPI}}{\text{Tần số clock}}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HIỆU SUẤT MÁY TÍNH

– Mỗi tập lệnh có nhiều nhóm lệnh khác nhau.

$$\text{Chu kỳ clock} = \sum_{i=1}^{n} \left(\text{CPI}_i * \text{Số lệnh trong nhóm}_i\right)$$

$$\text{CPI}_{\text{trung bình}} = \frac{\text{Chu kỳ clock}}{\text{Tổng số lệnh}} = \sum_{i=1}^{n} \left(\text{CPI}_i * \frac{\text{Số lệnh trong nhóm}_i}{\text{Tổng số lệnh}}\right)$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HIỆU SUẤT MÁY TÍNH

Tóm lại, những yếu tố cơ bản để quyết định hiệu suất máy tính gồm:

Yếu tố	Đơn vị đo
Thời gian CPU thực thi một chương trình (CPU execution time)	Giây (Seconds)
Số lượng lệnh (Instruction count)	Số lượng lệnh được thực thi cho một chương trình
CPI (Clock cycles per instruction)	Số lượng chu kỳ clock để thực thi một lênh
Thời gian một chu kỳ clock (Clock cycle time)	Giây

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HIỆU SUẤT MÁY TÍNH

– Hiệu suất của chương trình phụ thuộc vào thuật toán, ngôn ngữ, trình biên dịch, kiến trúc và phần cứng máy tính.

Yếu tố phần cứng/phần mềm	Tác động vào gì?
Thuật toán	Tổng số lệnh, và có thể cả CPI
Ngôn ngữ lập trình	Tổng số lệnh, CPI
Trình biên dịch	Tổng số lệnh, CPI
Kiến trúc tập lệnh	Tổng số lệnh, tần số, CPI

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HIỆU SUẤT MÁY TÍNH

– Giảm thời gian thực thi:
  + Tăng tần số clock (Bị giới hạn bởi phần cứng)
  + Pipeline: Thực thi đồng thời **nhiều lệnh** bằng cách chia chu kỳ thực thi lệnh thành các stage. Tại một thời điểm, một lệnh chỉ được thực thi một stage
  + Tiên đoán: Dự đoán việc nhảy (các lệnh nhảy) có xảy ra hay không
  + Multicore: Thực thi đồng thời **nhiều chương trình** bằng cách tăng số lượng bộ xử lý
  + Multithread: Thực thi đồng thời **nhiều tác vụ** bằng cách tăng số lượng đơn vị xử lý
  + Phân cấp bộ nhớ: Sử dụng các bộ nhớ nhanh cho việc thao tác với dữ liệu, sử dụng các bộ nhớ chậm cho việc lưu trữ dữ liệu, …

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HIỆU SUẤT MÁY TÍNH

Bài tập cơ bản

1. Kỹ thuật nào sau đây KHÔNG nâng cao hiệu suất

a) Thực thi đồng thời một lệnh bằng cách chia chu kỳ thực thi lệnh thành các stage. Tại một thời điểm, một lệnh chỉ được thực thi một stage

b) Thực thi đồng thời nhiều tác vụ bằng cách tăng số lượng đơn vị xử lý

c) Tăng chu kỳ clock

d) Dự đoán việc nhảy (các lệnh nhảy) có xảy ra hay không

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HIỆU SUẤT MÁY TÍNH

Bài tập cơ bản

2. **Máy tính A chạy ở tần số 2 Ghz cần 10s để hoàn thành chương trình D. Máy tính B chỉ cần 5s để hoàn thành chương trình D nhưng tổng số chu kỳ cần để hoàn thành chương trình P nhiều gấp 1.5 lần so với máy tính A. Máy tính B chạy ở tần số bao nhiêu?**

a) 6 Ghz

b) 5 Ghz

c) 6 Mhz

d) 5 Mhz

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HIỆU SUẤT MÁY TÍNH

Bài tập cơ bản

– Máy tính A thực hiện:

$$2\ x\ 10\text{^}9\ hz\ *\ 10\ giây\ =\ 20\ x\ 10\text{^}9\ chu\ kỳ.$$

– Máy tính B thực hiện gấp 1.5 lần số chu kỳ của máy tính A:

$$20\ x\ 10\text{^}9\ chu\ kỳ\ *\ 1.5\ =\ 30\ x\ 10\text{^}9\ chu\ kỳ.$$

– Tần số của máy tính B là số chu kỳ thực hiện trong một giây:

$$\frac{30\ x\ 10\text{^}9\ chu\ kỳ}{5\ giây} =\ 6\ x\ 10\text{^}9\ chu\ kỳ/giây\ =\ 6\ GHz.$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HIỆU SUẤT MÁY TÍNH

Bài tập cơ bản

3. Bảng dưới đây cho thấy 2 cách hiện thực trên 2 máy tính M1 và M2 với cùng một tập lệnh, trong đó tập lệnh này gồm 3 lớp lệnh (instruction class) A, B và C. Số lượng lệnh được thực thi trong một đoạn chương trình X được thể hiện ở cột cuối cùng.

Lớp	CPI cho M1	CPI cho M2	Tỷ lệ lệnh
A	1	2	40%
B	3	2	30%
C	4	2	30%

Hiệu suất của máy 2 so với máy 1 như thế nào?

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HIỆU SUẤT MÁY TÍNH

Bài tập cơ bản

– CPI trung bình:

$$\text{CPI}_{\text{trung bình}} = \frac{\text{Chu kỳ clock}}{\text{Tổng số lệnh}} = \sum_{i=1}^{n}\left(\text{CPI}_i * \frac{\text{Số lệnh trong nhóm}_i}{\text{Tổng số lệnh}}\right)$$

$$= \sum_{i=1}^{n}\left(\text{CPI}_i * \text{Tỷ lệ lệnh của lớp lệnh}\right)$$

– Trong đó **tỷ lệ lệnh** là giá trị phần trăm chuyển sang dạng thập phân (ví dụ 40% = 0.4).

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HIỆU SUẤT

Bài tập cơ bản

Lớp	CPI cho M1	CPI cho M2	Tỷ lệ lệnh
A	1	2	40%
B	3	2	30%
C	4	2	30%

– CPI trung bình cho

$$CPI_{M1} = (1 \times 0.4) + (3 \times 0.3) + (4 \times 0.3) = 0.4 + 0.9 + 1.2 = 2.5$$

– CPI trung bình cho M2:

$$CPI_{M2} = (2 \times 0.4) + (2 \times 0.3) + (2 \times 0.3) = 0.8 + 0.6 + 0.6 = 2.0.$$

– Tỷ lệ hiệu suất giữa M2 và M1:

$$Tỷ\ lệ\ hiệu\ suất = \frac{CPI\ của\ M2}{CPI\ của\ M1} = \frac{2.0}{2.5} = 1.25$$

=>**M1 chậm hơn M2 1.25 lần**. Hay nói cách khác, M2 thực thi nhanh hơn 25% so với M1.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
HỌC THUẬT

- Training
- Giải đáp
- Chia sẻ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TRUYỀN THÔNG

- Design ấn phẩm
- Viết content
- Chụp ảnh

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TIẾNG ANH

- Instagram
- TikTok
- Dịch thuật
- Thi thử

BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com
fb.com/bhtcnpm
fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM TIẾNG ANH

english.with.bht@gmail.com
creative.owl.se
english.with.bht